



DERS ADI	Sayısal Fotoğraf
ÜNİTE ADI	Sayısal Fotoğrafa Giriş I
ÜNİTE NO	1
YAZAR	Dr. Öğr. Üyesi MURAT HAN ER

Dijital Fotoğrafın Kısa Tarihi

İlk Televizyon Yayını

Dünyada ilk televizyon yayını 1936 yılında Berlin Olimpiyat Oyunları'nda, gerçekleştirildi. Sinema kameraları ile filme çekilen oyunlar, karanlık odada yıkandıktan ve tarayıcıdan geçirildikten sonra elektronik sinyallere dönüştürülmekteydi. Bu sinyallerin yüksek ya da ultra yüksek frekanstaki taşıyıcı dalgalar üzerine bindirilmesi sayesinde elde edilen yayın, büyük bir antenle uzak mesafelere taşınmaktaydı. Diğer alıcı antenden bunlar çözülüp işlem tersten götürülerek doğru eşlemeyle elektronik sinyallerin, pozlanmamış film bobinlerine yeniden pozlandırması sağlanmaktaydı. Bobinlerin yıkanması ve kurutulmasıyla, orijinal çekimler, yeniden elde edilmekteydi. Böylece müsabakalara ait görüntüler sinemadaki projeksiyondan seyircilere izletiliyordu.

Elektronik sinyaller, 1950'lerin ortasında "video" adı verilen aygıtın icat edilmesiyle birlikte güvenilir bir biçimde manyetik yüzeyde kayıt altına alınabilir oldu. Başlangıçta bantlara kaydedilen TV yayınları ışığa duyarlı optik ve elektronik devre elemanlarının geliştirilmesinin ardından terk edildi.

CCD Teknolojisi ve Sayısal Fotoğraf

Televizyon teknolojisinde, dijital ortama geçme sürecinde CCD (charge coupled device, yükten bağdaşık araç) üzerinde araştırmacılar dikkatle çalışmaya başladı. Bu sayede televizyon ve video kameraların daha sonraları da fotoğraf makinelerinin en can alıcı elektronik parçası olacak olan CCD geliştirildi. 70'lerin başında Texas-Instruments film kullanmaksızın elektronik yollarla görüntü üretme adına geliştirdiği sistemler için pek çok sayıda patent aldı.

İlk Sayısal Fotoğraf Makinesi

1975'te Kodak laboratuvarlarında mühendis olarak çalışan Steve Sasson, optik bilgiyi film yerine CCD yüzeyine düşürdüğü deneyler yapmaktaydı. Texas-Instruments'ın elektronik devresini, Motorola firmasını analogdan dijitalle çevrim yapan aygıtına adapte etti. Lensten elde ettiği görüntüleri, Fairchild'in ürettiği CCD'ye düşürerek ve Motorola çeviriciyi de devrede kullanarak sayısal görüntü elde etmeyi başardı. Ortaya çıkan dünyanın ilk dijital fotoğraf makinesi oldu. Bu görüntünün çözünürlüğü 0.01 megapiksel yani 10.000 pikselden oluşmaktaydı. Ancak bu başarıya Kodak pek ilgi göstermedi.

Doğu Batı Rekabeti

1981'de Sony'nin dünyanın ilk film kullanmayan, görüntüleri manyetik disk üzerine kayıt yapan makine olarak pazara sunduğu Mavica, Japonların dijital pazarda üstünlük sağlamasına fırsat tanıdı. Steve Sasson'un yaptığı prototip, dijital fotoğraf tarihinin köklerinde ilk olmanın tescilinde, patent hakkının korunmasında Kodak ve Sony firmaları, 1987-2003 arasında uzun yıllar mahkemelerde karşı karşıya geldi. Davayı Amerikalılar kazandı ancak Kodak'ın pazar payı eridi. 1989'da Panama kanalı operasyonunda kullanılan Fuji DS-1P savaşta askerler tarafından anlık olarak fotoğraf çekilen ilk dijital kamera oldu ve görüntüler anında Beyaz Saray ile paylaşıldı. 1991'de Nikon F-3 gövdeye bağlanabilen ve basın fotoğrafçıları için geliştirilen profesyonel dijital kamera sistemi DCS 1.3 megapikseldi. Analog gövdelerle çalışan Kodak DCS ilk başlarda basında, portre ve düğün işleri fotoğraflayan işletmelerde boy gösterdi. 1999 yılında 2.74 MP Nikon D1 sadece fiyatında değil, F bayoneti ile Nikon eski seri lenslerle uyumluluğa sahip bir DSLR olduğundan talep gördü. 2003'de Canon 300D 6 MP ve \$ 1,000 gibi cezbedici fiyatıyla DSLR makinelerin rahatça satın alınabilmesini sağlamış oldu.

Türkiye'de Dijitale Geçiş

Türkiye'de analog sistemden dijital geçiş 90'ların başında başladı. Basın ve bunu takip eden reklam ve matbaa endüstrileri bu konuda öncü oldu. 90'larda profesyonel fotoğraf işleri, dia film kullanılarak yapılmaktaydı. Matbaa işlemleri, tambur tarayıcıda dianın taranmasıyla gerçekleştirilmekte ve görüntünün

dijital ortama aktarılması sağlanmaktaydı. Dijital teknolojinin Türkiye'ye girmesiyle 2000'li yılların başında basın yayın, reklam ve matbaalardaki iş akışı, radikal biçimde değişime uğradı.

Analogdan Dijitale Geçişte Fotoğrafçının Konumu

Bugün fotoğrafçı, konuyu en iyi biçimde fotoğraflamak, renk sadakatinin görüntünün kullanılacağı mecralarda korunmasından sorumlu olmak, gerekli rötuşları yapmak, işlenmiş görüntüleri müşteriye hızla transfer etmekle yükümlü bir kişi hâline geldi. Ayrıca dijital arşivi düzgün biçimde yedeklemek, çekim bilgilerini görüntü dosyalarının içine girmek ve bunları özel programlarla düzenlemek işlerini üstlendi.

Dijital Görüntü Oluşturmada Tarayıcılar

Dijital görüntü elde etmek için kullanılan diğer gereçlerin başında tarayıcılar bulunur. 1957 yılında Russell Kirsch'in ekibi tarafından bu sistem ilk kez kullanıldı. Dünyada ilk taranan resim, Kirsch'in oğlunun bir fotoğrafıydı ve 176x176 piksel boyutlarında çözünürlüğe sahipti. Tarayıcıların küçülerek masa üstünde makul boyutlarda kullanılabilir bir hâl alması, 30 yıl kadar uzun bir süre aldı.

Cep Telefonlarının Yaygınlaşması

1980'lerde mobil telefonlar hayatımıza telsiz büyüklüğündeki araba kitleri ve uzun araç antenleriyle girmiş, zamanla elde taşınır hâle gelmişlerdi. Görüntü üretimiyle doğrudan ilgili olmayan pek çok telefon firmasının araştırma laboratuvarlarında daha küçük ve kompakt kameralar üretmek için çip, elektronik devre, sistemler ve yazılımlar geliştirilmeye başlanmıştı.

Bunda öncü firmalardan biri olan Sharp, dünyanın ilk kameralı cep telefonunu kasım 2000'de Japonya'da piyasaya sürdü. J-SH04 model cep telefonu 0.11 MP (110.000 piksel) ve renkli ekran fotoğraf makinesine sahipti. Ardından Samsung kendine pay edinmek için kameralı cep telefonu üretimine ciddi yatırımlar yaptı.

Popülerliğini kanıtlayan ilk marka Nokia N95 idi. Bu telefon kullanıcılarının güzel fotoğraflar ve videolar çekmesini sağladı. 5 MP birkaç yıl boyunca en üst düzey standart olarak kaldı. Ancak dokunmatik ekrana sahip olmayışı, iyi bir kamerası olmasına rağmen geri plana düşmesiyle sonuçlandı. iPhone, N95'ten birkaç ay sonra, haziran 2007'de piyasaya çıktı ve 2 MP çözünürlükte bir kameraya sahipti. Samsung 2009'da ilk kez 12 MP çözünürlüğe ulaştı. 2010'da Nokia N8 ve yılın sonunda 16 MP çözünürlükte Sony Ericsson S006 ile en iyi performansı gösterdi.

Telefonlar, bas-çek işlevi görecektir biçimde basitçe yakalanmak istenen enstantaneler için dijital fotoğraf makinesine rakip oldu. Apple'ın geliştirdiği "panorama" modu ve özel efekt modları, telefonların ayrılmaz parçası oldu. 2013'de piyasaya sürülen Nokia Lumia, 41 megapikseldi. 2019'da Huawei P30 Pro, 10x hibrit zoomu, geniş ekranı ve gece moduyla, küçük dijital kameralara kafa tutmaktadır. Şu an mevcut en yüksek çözünürlüğe sahip cep telefonlarından biri olan Huawei P30 Pro, 40 MP çözünürlüğündeki kamerasıyla fotoğraf ve 4K video imkânları sunmaktadır.

Cep telefonunu kullanan kişilerin de iyi bir görüntünün oluşmasına katkıları yabana atılmamalıdır. Çekim disiplinine sahip her insan, ister cep telefonu ile ister bir DSLR ile her şartta düzgün fotoğraflar çekebilir.

Cep Telefonlarının Bazı Sektörleri Yeniden Şekillendirmesi

- Sosyal paylaşım platformları ve reklam
- Basın ve yayıncılık

Yeni olgu, sosyal ve fotoğraf paylaşım platformlarıdır. Aylık aktif kullanıcı sayısı 1 milyar kişiden oluşan ve popüler uygulamaların başında yer alan Instagram, 9 yıldır hayatımızda olmasına karşın tüm toplum katmanlarını etkisi altına almış, kimi sektörleri derinden sarsmıştır. Bunların başında basın-yayın ve reklam gelmektedir. Klasik bir reklam kampanyasında örneğin; billboard görsellerine belirli bir süre bakılacağı öngörülmektedir. Bu fotoğraflara toplam kaç kişinin ilgi göstereceği bilinemezken ekstra maliyet getirmeyen sosyal medya reklamları, artık tüketicinin cebine her dakika neredeyse ücretsiz ve zahmetsizce bırakılabilmektedir.

Reklam tarihinde daha önce hiç elde edilmemiş matematiksel bilgiler analiz edilebilmektedir. Sosyal medya ikonları üzerinden tüketicinin sosyal statüsü hakkında bilgilerin derlenmesiyle kişi, takip ettiği ünlü sayesinde gönüllü biçimde reklama maruz kalmaktadır.

Basın ve yayıncılık

Cep telefonu teknolojilerinden etkilenen sektörlerden biri de basın-yayıncılıktır. Son yıllarda tüm dünyada "yurttaş muhabirliği" kavramıyla olayın gerçekleştiği "an" da habere en yakın konumda bulunan sıradan bir vatandaşın çekmiş olduğu fotoğraf ve videolar, haber değeri taşıyor hâle gelmiştir. Son dönemde gerçekleşen toplumsal felaketler ve terör olaylarından edinilen bu tür kayıtlar, olayların analiz edilmesinde aydınlatılmasında güçlü birer delil olmuştur.

Sıradan insandan elde edilen fotoğraf ve videolar için tüm televizyonların birer WhatsApp hattı bulunmaktadır.

Son yıllarda pek çok önemli olaya, cep telefonları ile çekilen fotoğraf ve videolar damgasını vurmuştur.

Bu vakalara tesadüfen tanıklık eden ve bunları başarıyla fotoğraflayan sıradan insanlar, kimi zaman gerçek mesleği gazetecilik ya da foto-muhabirlik olan pek çok deneyimli profesyonele taş çıkarmıştır. Ancak bu durum sadece Türkiye’de değil tüm dünyada pek çok ödüllü ve yetenekli basın fotoğrafçısının son 5-6 yıl içinde işsiz kalmasına sebep olmuştur. Öte yandan sahte haberlerin sadece Türkiye’de değil son yıllarda dünyanın pek çok ülkesinde kitleleri galeyana getirdiği olaylar da yaşanmıştır.

Kameralı telefonlar hikâye anlatımında kullanılan en pratik araçlardan biri hâline dönüşmüştür.

Günümüzde pek çok muhabirden akıllı telefonlarıyla fotoğraf ve video çekmeleri ve bunları anında, hızlıca haber merkezlerine geçmeleri istenmektedir. Bu sebeple artık günümüzde fotoğrafçının donanımından ziyade becerilerine odaklanılmaktadır.

Dijital Fotoğraf İşleme Programları

Photoshop programı, Thomas ve John Knoll kardeşler tarafından 1987’de geliştirilmiştir. Her fotoğrafçının yakından tanıdığı bu program, 30 yıldan fazla bir süredir kullanılmaktadır. Michigan Üniversitesi’nde mühendislik doktorası yapmakta olan Thomas Knoll ve George Lucas’ın özel efekt şirketinde çalışan kardeşi John, görsel efekt filtreleri yazılımı konusunda birlikte çalışmaya karar verirler ve ilk ortak yazılımlarını tamamlayıp Adobe’a programın dağıtım lisansını Eylül 1988’de satarlar.

30 yıldır pazardaki liderliğini hâlen sürdürmekte bulunan Photoshop adeta dijital fotoğrafçının elinin sanal bir uzantısına dönüşmüştür.

Dijital Dönemde Gerçeklik Algısı

Photoshop kelimesi dijital fotoğraf sözlüğüne girdiğinden beri fotoğrafın gerçekliği sık sorgulanır olmuş ve kimi etik sorunlar yaşanmıştır. Örneğin; reklam sektöründe pek çok ürünün fotoğrafı “aşırı derecede” rötuşlandığı için müşterilerde oluşan yüksek beklenti, ürünü kullandıktan sonra boşa çıkmış ve dijital fotoğrafları abartarak kullanan şirketlere davalar açılmıştır.

Reklamlardaki ince kadın imajlarından etkilenen ve gençlerden oluşan geniş bir kitle, bunların Photoshop ile yapıldığını algılamakta zorluk çektiği için başta genç kızlar olmak üzere pek çok kişinin yeme-içme sorunları yaşadığı gözlenmiştir. Sonu ölümle biten vakalardan sonra yakın dönemde “sıfır beden” olgusu sorgulanmaya başlamıştır.

Gerçeğin asla çarpıtılmaması gereken basın ve gazete fotoğrafçılığı, foto-muhabirlik alanlarında da “güvenilir” olması gereken kimselerin fotoğraflarına Photoshop ile müdahale ederek gerçeğin saptırıldığı tespit edilmiştir.

180 yıl boyunca fotoğraf ve fotoğrafçılık, bir meslek ve insanın kendini ifade etme biçimi olarak, sanatsal yönleriyle; uygarlığa ve insana dair görüntülerin üretilmesinde ve kataloglanmasında, trilyonlarca görselden oluşan bir arşivin oluşmasında insanlığa inanılmaz büyüklükte katkı sağlamıştır. 21. yy’da fotoğraf sadece dış kabuk değişimine uğramamış, bir buçuk asırdır edindiği kendine has çalışma prensiplerini yeniden yapılandırması gerekmiştir. Fotoğraf ve fotoğraf sanatı, insana ve insanlığa dair pek çok inanılmaz hikâyenin görselliğe yansımada, aktarılmasında, insanlığın kendini -bir tür aynada- kusurları ve iyi yönleriyle bir bütün olarak görmesinde ve kendini sürekli olarak değerlendirmesinde, bugüne kadar edinilen en kıymetli olgu ve anlatım biçimlerinden biridir.



DERS ADI	Sayısal Fotoğraf
ÜNİTE ADI	Sayısal Fotoğrafa Giriş II
ÜNİTE NO	2
YAZAR	Dr. Öğr. Üyesi MURAT HAN ER

FOTOĞRAFTA KOMPOZİSYON

Fotoğrafta kullanılan kompozisyon yöntem ve uygulamaları, diğer tüm görsel sanat disiplinlerinde kullanılan benzer kompozisyon kurallarının fotoğraf alanına uyarlanmış hâlleridir. Temel olarak kompozisyon yöntemleri ile görüntü daha belirgin ve karmaşadan uzaklaştırılmış olur. Fotoğrafta kompozisyon unsurlarının öne çıkmasının nedenleri; görüntüyü düzenleme aşamasının yani çekim sırasında, fotoğraf karesinin düzenlenmesinin aslında -final görüntüde- her şeyi belirleyecek olmasıdır. Fotoğrafta kompozisyonu düzenlemede verilecek kararlar ve tercih edilecek durumlar oldukça fazla sayıdadır. Fotoğrafçının bakış açısı tercihi, objelerin kare içindeki dağılımlarının düzenlenmesi, çekim anının seçilmesi, kadraj türünün belirlenmesi gibi pek çok etken; karar mekanizması dâhilinde kompozisyona etki eder.

Görüntü Formatı

Görüntü formatı, görüntünün boyutunu ve şeklini belirler. Hem "kamera formatı" hem de "görüntü formatı"nı temsil eder. Farklı formattaki kameralardan elde edilen görüntülerin formatları birbirlerinden farklı olacaktır. Özellikle panoramik fotoğrafların oluşturduğu görüntü formatı, diğer formatlardan oldukça farklıdır. Ayrıca bir görüntü dikey veya yatay biçimde kadrajlanarak fotoğraflanabilir. Fotoğraf makinesinin elde tutulma biçimine göre yatay ve dikey görüntüler elde etmek mümkündür. Fotoğrafın yatay veya dikey olmasına göre de farklı vurgulamalar yapılabilir.

KOMPOZİSYONDA DENGİ

Çizgiler, eğriler, geometrik şekiller, doku ve ton gibi çeşitli görsel öğeler fotoğrafı etkiler. Göz, doğal ya da sezgisel bir şekilde çerçevedeki bu elemanlar arasında uyumlu bir ilişki kurmaya çalışır. Görüntüde bu unsurlar arasında bir uyum elde edildiğinde kurgulanmış olan kompozisyonda denge hissi oluşur. Görüntüde bu unsurlar arasında bir uyum elde edildiğinde kurgulanmış bulunan kompozisyonda denge hissi oluşur.

Görüntüye katılan çizgiler ve geometrik şekiller gibi unsurların dengesini sağlamaya çalışmanın yanı sıra; açık ve koyu tonların kullanımına da dikkat edilmelidir. Denge unsurları, kompozisyon içindeki açık-koyu ton ve alanların birbirlerine olan uzaklık ve dağılımıyla ayarlanır.

Fotoğraf Kompozisyonunda Kullanılacak Tasarım Elemanları

Bir fotoğrafı yapılandırmak amacıyla kullanılabilecek önemli kompozisyon unsurları bulunmaktadır. Bu yapılandırma sürecinde; düz, eğri, yatay-dikey çizgilerden ve geometrik şekillerden faydalanmak, görüntüde ritim oluşturacak unsurları kullanmak ve doku gibi öğelerden yararlanmak işe yarayacaktır. Ayrıca simetrik, asimetrik kurgularda konu içine yerleştirilecek unsurlar, kompozisyonunun yapılandırmasında önem arz eder.

Çizgilerin kullanımı

Çizginin kullanımı, fotoğrafçının görüntüyü oluşturmak için kullanabileceği önemli bir tasarım aracıdır. Çizgi, fotoğrafın içinde belirli bir yerden bir yere uzanmış şekilde bulunabilir. Yatay, dik, çapraz ve eğri çizgiler verimli biçimlerde kompozisyonda kullanılabilir. Bu çizgiler elektrik hattının kabloları veya bir çitin oluşturacağı oldukça belirgin çizgilerden oluşabilir.

Ritim

Kompozisyon oluşturmada kullanılan unsurlardan biri de ritimdir. Müzikte olduğu gibi fotoğrafın içerisinde de tekrarlanan bir tür ritmik duygu vardır. Fotoğrafta ritim, fotoğrafta bulunan unsurların belirli bir uyum içerisinde ardışık olarak tekrarlanmasıdır. Fotoğrafta tekrarlayan öğeler ritmin duygusunu artırır.

Doku

Fotoğraftaki bir nesnenin renginin yanı sıra dış yüzeyinin özellikleri de fotoğrafa ayrı bir form katabilir. Nesnenin dış yüzeyinin dokusuyla farklı ve ilginç görüntüler elde edilebilir.

Geometrik şekiller

Bir görüntünün içinde yer alan şekiller, fotoğrafın kompozisyonunu etkiler. Üçgenler, kareler, dikdörtgenler vb. geometrik formlar; fotoğraf çerçevesinin dış sınırlarını oluşturan dikdörtgen ile belirli bir etkileşime girdikleri için fotoğraf kompozisyonunun bir unsuru hâline gelirler.

GÖRÜNTÜYÜ YERLEŞTİRME

Çerçevenin içine bir görüntü yerleştirilirken tercih edilen çeşitli kompozisyon biçimleri ve kuralları bulunmaktadır. Bu yerleştirme çeşitleri fotoğrafın konusuna, fotoğrafın içindeki ilgi merkezine ve kişisel bakış açılarına göre tercih edilebilir.

Konuyu Merkeze Yerleştirme

Fotoğraftaki ana konu çerçevenin tam ortasına alınarak dengeli bir yerleştirme yapılabilir. Ancak merkezde konumlandırılan konu-nesne, izleyicinin gözünün görüntünün etrafında hareket etmesini önler.

Altın Oran

Altın oran, sanatçıların güçlü bir kompozisyon kurgulama amacıyla yüzyıllardır kullandığı bir bağıttır. Mimaride, resimde ve heykelde altın oran sıklıkla kullanılmış ve hâlen kullanılmaktadır. Altın oran ile son derece estetik bir kompozisyonun kurulması sağlanabilir. İzleyici her zaman uyumlu ve dengeli bir görüntüyü tercih eder, altın oranda bunu matematiksel olarak sağlamaktadır.

Fibonacci spirali

Fibonacci spirali, MS 12. yüzyılda yaşayan ünlü matematikçi Leonardo Fibonacci tarafından ortaya konmuştur. Fibonacci spirali, sanat eserlerinde ve kompozisyon kurulumunda sık sık kullanılmaktadır.

Üçte Bir Kuralı

Fotoğrafta kompozisyonun en temel prensiplerinden biri olan üçte bir kuralı, altın oranın basitleştirilmiş modern bir eşdeğeridir. Üçte bir kuralında fotoğraf alanı, hem dikey olarak hem de yatay olarak üç eşit parçaya bölünür. Bu çizgilerin kesişim noktalarından herhangi birine ise fotoğrafın öznesi yerleştirilmektedir. Bu kesişim noktaları, fotoğrafı yerleştirmede kilit bir rol oynar.

Simetri

Simetrik fotoğraf, fotoğrafın ortadan ikiye ayrılmasıyla sağ ve sol veya alt ve üst taraftaki kısımların aynadaki yansıma gibi birbirlerine benzer olmaları durumudur. Simetrik kompozisyon yerleştirmeleri durağanlık, sabitlik ve güçlülük hissi uyandırır.

Stratejik Nokta

Dikkatlice ve özenle seçilmiş bir bakış açısı, konuyu iyi bir şekilde ortaya çıkarabilir. İzleyiciyi daha yakından bakmaya teşvik edecek etkili bir fotoğraf için konunun tüm açılardan uzun bir süre incelenmesi oldukça önemlidir. Olağan ve sıradan görüntüler göz ardı edilebilir. İzleyiciye yeni bir şey anlatılacak bir konuda yeni ve farklı bir bakış açısı aramak gereklidir.

Vurgu- İlgi Merkezi

İlgi merkezi, görsel üzerinde izleyicinin dikkatini çeken ve kompozisyonda bir ağırlığı, baskınlığı bulunan noktadır. İzleyicinin gözünün, sürekli fotoğraf yüzeyinde dolaşmasını önler ve istenilen noktaya bakmasını sağlar. Fotoğrafçı fotoğrafta ilgi merkezini ve bu merkezin fotoğrafta kaplayacağı alanı belirlemeli ve konu içerisinde bulunan diğer unsurları ilgi merkezini dikkate alarak yerleştirmelidir.

Sadelik

Fotoğrafta sadelik, görüntüdeki fazlalıkların çerçeve dışına çıkarılması ya da elenmesi, fotoğrafta mümkün olduğu kadar az nesnenin kullanılmasıdır. Görsel karmaşanın giderilmesi için kadraja giren ve kompozisyonu bozan unsurların ayıklanarak kompozisyonun yeniden biçimlendirilmesinde fayda vardır. Görüntüdeki karmaşaya neden olan fazlalıklar, aynı zamanda fotoğrafın ilgi merkezinin dağılmasına da neden olmaktadır. İlgi merkezinin karmaşanın içerisinde kaybolması izleyiciyi konudan uzaklaştırır.

Işık

Fotoğrafın temeli ışıktır. Işık olmazsa fotoğraf asla var olamaz. Fotoğraf için olmazsa olmaz olan ışık aynı zamanda kompozisyon için de elzemdir. Işığın yönü ve şiddeti kompozisyonu etkilediği gibi fotoğrafın konusunu hikâyesini de tümüyle değiştirebilecek baskın bir güce sahiptir. Denge, kompozisyon kavramları her ne kadar önem arz etse de, ışığın ve rengin niteliği; fotoğrafın karakterini değiştiren ve yapısına bağlı başına etki eden faktörlerdendir. Fotoğrafta doğru bir ışık olmadığı sürece kompozisyon için uygulanan pratiklerin de pek bir önemi kalmaz.

Işık kaynakları ikiye ayrılır:

- Doğal ışık kaynakları
- Yapay ışık kaynakları

Doğal ışık, gün ışığı ve ay ışığıdır. Yapay ışık ise aydınlatma amaçlı üretilen tüm insan yapımı ışık kaynaklarıdır. Doğal ışığın niteliği, günün saatine ve ışığın geliş açısına bağlı olarak sürekli değişmektedir. Işığın, fotoğrafı doğrudan etkileyen dört temel özelliği bulunmaktadır:

- Parlaklık
- Kontrast
- Yön
- Renk

Parlaklık

Işığın şiddetinin yani gücünün ölçüsüdür. Parlaklık, ışığın gücü, ışık kaynağının konuya uzaklaşıp yaklaşmasına göre artar ya da azalır. Parlaklık, rengin yoğunluğunu ve görüntünün renk kalitesini etkiler.

Kontrast

Bir fotoğrafta en parlak alan ile en koyu alan arasındaki ton farkıdır. Fotoğrafta en koyu alanlarla en açık alanlar arasındaki farkın fazla olması kontrastı yükseltir. Tam tersi biçimde açık ve koyu alanlar arasındaki fark azaldığında ise kontrast değeri düşer. Kapalı bir havada kontrast düşüktür çünkü ışık homojen ve yumuşak bir şekilde dağılır. Güneşli havada, sert bir ışık durumunda ise kontrast değeri yükselmektedir. Kontrast fotoğrafta istenen etkiye göre tercih edilmelidir.

Yön

Işığın nesne yani fotoğraflanacak görüntü üzerine düşme açısına “ışığın yönü” denir. Yön, fotoğraftaki renk kompozisyonunun oluşturulmasında oldukça etkili bir rol oynar. Işık fotoğraflanacak konunun hem biçimi hem de fotoğrafın duygusal atmosferini tamamen değiştirebilir. Gün ışığının geliş açılarını bakıldığında;

- Ön ışık
- Yan ışık
- Ters ışık
- Üst ışık

gibi ışığın farklı geliş yönleri bulunmaktadır.

Renk

Rengin kompozisyon üzerinde çok önemli bir rolü vardır. Ayrıca rengin kompozisyona göre kullanımında konu ya da konuların renklerini resim sanatındaki renk uyumluluğuna göre düzenlemeyi bilmek; çok daha estetik fotoğraflar ve güçlü kompozisyonlar oluşturmayı sağlar.

Boyar renklere bakıldığında renkler temel olarak;

- Ana renkler
- Ara renkler
- Üçüncül renkler
- Zıt renkler

olarak dört kategoriye ayrılırlar.

Ana renkler: Sarı, kırmızı ve mavidir. Ana renkler başka renklerin karıştırılmasıyla oluşturulamazlar.

Ara Renkler: İki ana rengin eşit miktarlarda karıştırılmasıyla elde edilen renklerdir. Sarı ile kırmızının eşit miktarlarda karışımıyla turuncu, mavi ve sarının eşit miktarlarda karışımıyla yeşil, kırmızı ve mavinin eşit olarak karışımıyla ise mor renk elde edilir.

Üçüncül renkler: Bir ana renk ve bir ara rengin karışımından oluşturulan renklerdir.

Zıt renkler: Aynı zamanda tamamlayıcı renkler olarak da bilinen renklerdir. Bir ana rengin zıt rengi, diğer iki ana renkten oluşan ara renktir. Örneğin, kırmızının zıt rengi, bir ara renk olan yeşildir. Yeşil renk de mavi ve sarı ana renklerin birleşiminden oluşur. Kırmızı yeşilin, mavi turuncunun ve sarı renk de morun zıt rengidir.

Zıt renkler birbirinin tamamlayıcısıdır çünkü zıt renkler birbirlerinin gücünü artırır.

Kompozisyon kurgusunda renklerin uyumu ve renk geçişleri arasındaki görsel ilişkiler, fotoğrafı doğrudan etkiler. Renklerle ahenk ise ancak birbirleriyle uyumlu olarak seçilmiş renklerle oluşturulur.

Uyumlu Renkler: Renk çemberinde birbirlerine komşu olan renklerdir ve yan yana geldiklerinde ahenkli bir uyum içinde görülürler. Örneğin; sarı ve turuncu renkler, renk çemberinde birbirine komşu uyumlu renklerdir. Gün batımının kırmızımı ve turuncunun tonları ile çekilmiş bir fotoğraf karesi, uyumlu renkler için ideal bir örnektir.

Işığın, algılamada ve insan psikolojisi üzerinde derin etkileri olması nedeniyle renkler; temel olarak “sıcak renkler” ve “soğuk renkler” olarak iki ana renk grubuna ayrılmıştır.

Sıcak Renkler; Sarı, kırmızı, turuncu tonları sıcak renklerdir ve ayrıca sıcak renkler kompozisyon açısından ele alındığı zaman diğer renklere kıyasla çok daha kolay algılanırlar. Ateşin ve gün ışığının renkleri olduklarından, sıcak olarak ifade edilirler. Bir görselde sıcak renklerin kullanılması, izleyiciye yüksek bir enerji hissinin iletilmesini sağlar.

Soğuk Renkler; Yeşil, mavi, mor ve tonları soğuk renklerdir. Sıcak renklere göre algı açısından daha düşük enerjiye sahiptirler. Mavi ve tonlarının izleyici üzerinde bıraktığı serinlik çağrışımı nedeniyle soğuk renkler olarak ifade edilirler. Soğuk renklerle oluşturulan görseller izleyiciye dinginlik ve rahatlık hissinin verir.

Kompozisyonda kullanımlarının dışında, renklerin taşıdıkları anlamların da düşünülmesi, fotoğrafın oluşturulması açısından önemlidir. Her rengin anlamı ve etkisi farklı duyguları açığa çıkarır.



DERS ADI	Sayısal Fotoğraf
ÜNİTE ADI	Sayısal Fotoğraf Makinesi Çeşitleri ve Makine Gövdeleri
ÜNİTE NO	3
YAZAR	Murat Gür

SAYISAL FOTOĞRAF MAKİNESİ ÇEŞİTLERİ VE MAKİNE GÖVDELERİ

Fotoğrafta dijital öncesi dönemde makine türleri sınıflandırması, film kullanılan birbirinden farklı formattaki fotoğraf makine filmlerinin ebatlarına (büyüklüklerine) göre yapılırdı. Görüntünün kapladığı alan ile ifade eden; 35mm, 120 veya yaprak film gibi farklı sınıflandırmalardaki film formatlarını kullanan makineler de bu tanımlamalarla anılırdı. Birçok farklı film formatı mevcut olsa da en yaygın kullanımda olanlar, ana türleri temsil ederdi. Dijital fotoğraf dünyasında filmin yerini algılayıcılar (sensör) aldı. Fakat popüler film formatları dijital fotoğrafta da aynen kendilerine yer edindi.

Yakın dönemde dijital çağa mottosunu veren düşünce, hepsi bir arada (all-in-one) olarak adlandırılan kolay taşınabilir, küçük ama birçok özelliği barındıran sistemler uzun zamandır revaçtadır. Dijital dünya, fotoğraf makinelerini bir süredir kolay, rahat taşınabilir boyutlara ve hafif tasarımlara doğru sürüklüyor. Çantada taşınan konvansiyonel sistemler yerine artık cepte taşınan ölçeklerde makineler bugüne damgasını vuruyor. Fakat teknoloji, yeni tür cihazları cepte taşınandan yavaş yavaş üzerimizde kullanacağımız bir gözlük gibi, aksesuar olmaya doğru yönlendiriyor.

DİJİTAL FOTOĞRAF MAKİNELERİ

Dijital fotoğraf makinelerinin temel çalışma prensipleri ve görüntü oluşum süreçleri, filmli fotoğraf makinelerinden çok da farklı değildir. En önemli fark, kayıt alanında artık film yerine sensör kullanılmasıdır. Film döneminde daha çok görüntünün film düzlemi oluşturduğu alan, makine türleri belirlemede kıstas olurken bu yöntem korunmuş, buna ilaveten kullanım alanı ile ilgili drone kameralar gibi birçok tür daha doğmuştur.

KÜÇÜK (KOMPAK) KAMERALAR

Giriş seviyesinde (amatör) makinelerin büyük çoğunluğu bu grupta yer alır. Basit kullanımı nedeniyle bas-çek olarak da adlandırılır. Bu kategorideki makineler oldukça küçük ve hafiftir. Zaten ana amaç, kolay taşınabilir ve amatör ihtiyaçları karşılayan, çoğunlukla anı fotoğrafları çekmeye uygun olarak tasarlanmıştır. Fotoğrafçılık dışındaki kullanım alanları; etkinlik, özel gün, seyahat, gündelik kullanımdır. Objektiflerin makine gövdesinden ayrılamıyor olması en önemli özelliklerinden biridir.

AKSİYON KAMERALARI

Son yıllara damgasını vuran ve yalnızca fotoğrafçılardan değil, geniş bir kitle tarafından da ilgi ve kabul gören aksiyon kameralar, pazarda yeni ve hızla büyüyen bir alana sahiptir. Küçük (kompakt) makinelerden daha sağlam ve dayanıklı olan, onlara benzer (küçük) boyutlarda makinelerdir. Eğer aksiyon sporları, aşırı hızlı, hareketli işlerde sürekli çekim yapmak istiyorsanız aksiyon kameraları bu iş için biçilmiş kaftandır. Ayrıca çekimler sırasında bu makineler oldukça dayanıklı ve korunaklıdır. Riskli işlerde hasar görmeksizin kullanılabilirler. Kompakt makinelerde görülmeyen fakat daha profesyonel DSLR makinelerde rastlanan yağmura, suya ve toza dayanıklı gövdeler bu kategoride daha da uzmanlaşmıştır.

360 DERECE KAMERALAR

360 derece kamera, tek bir gövdede sırt sırta iki adet 180 derece açıyla yapıştırılmış ikiz lens kullanan ve eş zamanlı biçimde çekim yaparak bu ikiz görüntüleri anında yazılımla birleştirip 360 derece açıyla tek bir plan fotoğraf veya videoya dönüştüren makinelerdir. 360 derece kameraları diğerlerinden ayıran en önemli özellik görüntünün balık gözü şeklinde deforme olmasıdır. Buna rağmen insan gözünün göremediği ölçekte geniş bir açıya sahip olmaları, bu klasmanın cazibesini artırır.

DSLR KAMERALAR

Filmli dönemde aynalı makineler, SLR (single-lens-reflex) olarak anılırdı. Makine gövdesinde film alanı algılayıcı ile yer değiştirdiğinde DSLR (digital single lens reflex) olarak adı güncellendi. Üzerinde değiştirilebilir lens olan, çekim öncesi görülen çerçevenin çekimde de aynı şekilde sensöre düşürülmesi

ile görüntü oluşturan makine türüdür. Makine içinde görme, optik bir vizör ve ayna üzerinden lens vasıtasıyla sağlanır. Vizörün optik olması demek lensten geçen görüntünün doğrudan, sanki bir dürbünden bakar gibi görünmesidir. Dijital SLR veya kısa adı ile DSLR makineler diğer aynasız ve kompakt makinelere oranla daha ağır ve kompleks yapıdadır. DSLR sistem amatör, ileri amatör ve profesyonel birçok fotoğrafçıya mükemmel görüntü kalitesi ve ciddi kullanım olanakları sunar. En çok kullanılan iki format, tam kare (full-frame) ve APS-C'dir. Tam karede 24 x 36 mm, APS-C'de ise 15.7 x 23.6 mm veya 14.8 x 22.2 mm ebatlarında algılayıcı kullanılır. Yaklaşık 14 bit renk derinliği, ham dosya (raw) çıktısı, en geniş lens aralığı, yüksek ISO'da görüntü kalitesi, en az 1080p video kaydı, Wi-Fi, el ergonomisi, yaygınlık ve bu sisteme ait uzun yıllara yayılan birikim konusunda ön plana çıkıyor. DSLR makineler, için hem kendi markaları tarafından hem de üçüncü parti üreticiler tarafından çok sayıda aksesuar, lens ve malzeme tedarik edilir. Böylelikle çok geniş bir ürün ve ekipman sistemi oluşur.

STEREO ve 3D KAMERALAR

Stereo kamera, her bir lens için ayrı bir görüntü algılayıcısına veya film karesine sahip, iki veya daha fazla lensli bir kamera türüdür. Bu kamera insan görüşünü simüle eder ve bu nedenle stereo fotoğrafçılık olarak bilinen bir ihtisas alanı olan üç boyutlu fotoğrafçılıkta, 3D görüntülerin elde edilmesinde kullanılır. Stereo kameralar, özel konuların ve sahaların görüntülenmesinde kullanılır.

Stereo kameraların çalışma prensiplerinden yararlanılarak 3D fotoğraflar tek bir kamerayla iki fotoğraf çekerek ancak kamerayı sola veya sağa 6-7 cm hareket ettirerek daha kolay biçimde çekim yapılabilir. Bir fotoğraf, her bir göz farklı bir görüntü görecektir şekilde düzenlenirse 3D olarak görünecektir. Bu yöntem elbette hareketsiz konularla çalışılabilir. İkinci fotoğrafta ana konu, hareket değiştiği anda stereo etkisinde hata oluşur.

DRONE (UÇANGÖZ) KAMERALAR

Drone fotoğrafçılığı, insansız uçak sistemi (UAS) veya daha yaygın olarak drone olarak bilinen, uzaktan yönetilen veya otonom insansız hava aracı ile yapılan fotoğraf/video çekimdir. Drone kullanımı, fotoğrafçılar ve video çekenler için başka türlü mümkün olmayacak görüntü, ses ve videoların çekilmesini sağlar. Bu kapasite, dronların uçuş yetenekleri, küçük gövdeleri veya zorlu ortamlara tolerans gösterme yetenekleriyle sağlanabilir.

Özellikle Wi-Fi, bluetooth gibi kablosuz bağlantı yöntemlerinin gelişmesiyle drone kameralarındaki görüntü, eşzamanlı olarak kullanıcının telefon veya ekranında görüntüleniyor. Böylelikle drone istenen yön ve doğrultuya hareket ettirilerek çekimler yapılabilir.

KAMERALI AKILLI CEP TELEFONLARI

Akıllı telefonlar, bas-çek kameraların gündelik hayatımızdaki kullanımını, neredeyse sonlandırdığı ifade edilebilir. Her ne kadar cep telefonları 90'ların ikinci yarısından sonra yaygınlaşmaya başlasa da, kamera özellikleri akıllı telefonlar döneminde gelişmeye başlamıştır.

Bu cihazların yapısı çok basittir, bir optik ve arkasında çok küçük algılayıcı bulunur. Akıllı telefonlarda her lens aynı zamanda telefonun arkasında bir algılayıcı da demektir. İncecik ve kolay taşınabilirliği bozmak istemedikleri için gövdeden dışarı çıkan değişken odaklı (zoom) lensler yapılmıyor. Bunun yerine hem geniş açı, hem normal hem de dar açılı (tele) lensler yerleştiriliyor.

Standart sistemlerde lenslerle yapılabilen panorama, balıkgözü gibi çekimler ile görüntüye metin, efekt ekleme gibi uygulamalar cep telefonlarında temel özelliklere dönüştü. Cep telefonlarının en büyük avantajı, gittiğiniz her yere bir kamerayı da götürüyor olmanızdır.

AYNASIZ (DEĞİŞTİRİLEBİLİR OBJEKTİFLİ) KAMERALAR

DSLR'da bulunan ayna ve prizma düzeneğinin büyüklüğü nedeniyle, değiştirilebilir lenslere sahip daha kompakt dijital kameraların geliştirilmesi kısıtlanmıştır. Dijital SLR fotoğraf makinelerinde canlı görüntü (Live View) özelliği makinelerin içine girdiğinden bu yana, konunun fotoğraf makinesinin LCD ekranında izlenebilmesi nedeniyle (kompakt dijital fotoğraf makinesi gibi), üretici markalar ayna ve prizma sistemi gerektirmeyen kameralar geliştirmeye yöneldi. Böylelikle değiştirilebilir lensli makinelerde küçük bir form değişikliği ile aynasız makineler veya literatürdeki adıyla "aynasız değiştirilebilir lensli kameralar (MILC)" oluşturabildiler.

Aynasız makinede bir vizörün yanı sıra, arkaya monte edilmiş bir LCD ekrana sahip olsanız da gördüğünüz görüntü, görüntü sensörü tarafından sağlanan elektronik bir sunumdur. Daha büyük DSLR fotoğraf makineleri gibi, bu aygıtlar da değiştirilebilen bir lens sistemine sahip olup, karşılaşılabileceğiniz her türlü çekim koşulunda size daha yaratıcı kontroller sağlar.

ORTA FORMAT MAKİNELER

Fotoğraf tarihinde kendine özel bir yer edinen 120'lik filmler kullanılan orta format makinelerden sonra, kaliteli görüntüyü amaç edinen orta format dijital fotoğraf makineleri de varlığını sürdürmeye devam ediyor Fotoğrafın değişmez kuralı, görüntü ile oluşan alan büyüdükçe birim alandaki detay ve büyütme kapasitesi artacağı için kalite de artmış oluyor. Hâliyle yüksek çözünürlük ve görüntü kalitesi bozulmadan çok fazla büyütülebilir fotoğraflara olan ihtiyaç hâlâ devam ediyor. Ürün, manzara, doğa

fotoğrafçılığı ve yüksek kalitede arşivleme için duyulan ihtiyacı karşılayan bu sınıftaki kameralar, dijital dünyada yüksek çözünürlük ve geniş dinamik aralık ile kalite farkını yaratır.

Görüntü alanı büyüklüğü, 35 mm tam kare algılayıcılardan yaklaşık 1.5 ile 2.5 kat daha büyük olup doğal olarak renk derinliği ve çözümleme kapasitesi de yeni bir referans oluşmasını sağlıyor.

BÜYÜK FORMAT MAKİNELER

Fotoğraf dünyasında başlangıçtan bu yana en az evrime uğrayan, fotoğrafın temel prensiplerinin en yalın göstergesi büyük format (teknik veya körüklü) kameralar, günümüzde ulu çınar muamelesi görüyor. Bu kameralar, önde lens, onu gövdeye bağlayan esnek, ışık geçirmez körük ve arkada netleme yapılan buzlu cam ve film şasisi bölümlerinden oluşur. Dijital devrim sonrası fotoğraf makinesinin en önemli parçası, yüksek maliyetiyle algılayıcı yani sensör oldu. Fakat bir alt lig olan orta format algılayıcı makinelerin takılıp-sökülebilir arkalıklar, büyük format makineler için de kullanılmaya başlandı. Dijital arkalıklar her ne kadar tam görüntü alanını kaplamasa da elde bulunan mevcut büyük formatların kısmen de olsa değerlendirilmesini sağlamaktadır.



DERS ADI	Sayısal Fotoğraf
ÜNİTE ADI	Sayısal Fotoğraf Makinesi Objektifleri ve Çeşitleri
ÜNİTE NO	4
YAZAR	Murat Gür

SAYISAL FOTOĞRAF MAKİNESİ OBJEKTİFLERİ VE ÇEŞİTLERİ

Objektif; ışığın oluşturduğu görüntünün, fotoğraf makinesinin algılayıcısı üzerine düşürülmesini sağlayan, birden fazla mercek grubunun bir araya gelmesiyle oluşan optik düzeneğin adıdır.

Özel alanların ihtiyaçlarını karşılayacak farklı açıları gösteren birçok objektif üretilmiştir.

OBJEKTİF BİLEŞENLERİ

Fotoğraf makinesi objektifleri; diyafram, odak uzunluğu, zoom gibi özelliklerinden, görüntü sabitleme gibi ekstra fonksiyonlara kadar birçok bakımdan birbirleriyle kıyaslanınca büyük ölçüde farklılıklar gösterir.

Bununla birlikte, her objektif aynı temel yapıya ve ögelere sahiptir.

Optik Parça

Bir objektif yapısal olarak, optik ve mekanik olmak üzere iki ana parçadan oluşur. Optik bölüm, objektifte görüntü kalitesini belirleyen bölümdür. Eleman ve grup olarak adlandırılan yapılardan oluşur. Eleman, her bir optik mercek parçası iken grup, iki veya ikiden fazla elemanın bir araya gelmesiyle oluşan birleşik cam topluluğudur.

Objektif Gövdesi

Objektiflerin mekanik kısımları da üretim standartları bakımından yapısal farklılıklar içerir. Zor koşullar için üretilen sağlam yapıları objektifler, metal bir gövdeye sahipken, amatörler için üretilen pek çok objektif, plastikten imal edilir. Metal objektif gövdelerinde bazı parçalar plastik ile desteklenirken, plastik gövdelerde de benzer şekilde kritik parçalar kompozit metalden üretilir.

Filtre Yuvası

Objektifin ön kısımda, dışa bakan merceğin etrafında, içinde vida dişleri bulunan kısa bir alan ve bir halka bulunur. Bu yivler, filtreler vb. objektif önünde kullanılması icap eden tüm aksesuarların kolayca öne takılmasını sağlar.

Netleme Halkası

Her objektif, bir netleme (odaklama) halkasına sahiptir. Bu halka, fotoğrafçının görüntüyü el ile veya otomatik netlemesine olanak veren, lensin dönen kısmıdır.

Odak Uzaklığı Halkası

Yakınlaştırma-uzaklaştırma (zoom) özelliğine sahip her objektif üzerinde bir odak uzaklığı ayarlama (zoom) halkası bulunur. Bu halka el ile çevrilerek bir nesnenin kadraj çerçevesi içinde, göze yakınlaştırılması veya uzaklaştırması (odak değiştirilmesi) imkânı sağlanır.

Diyafram Halkası

Objektif üzerinde yer alan diyafram halkası, fotoğrafçının objektif içindeki diyafram açıklığını kontrol etmesini sağlar. Diyafram kontrol düzenlemesi makine gövdesinden yapılmaktadır.

Işık Geçirgenliği

Objektifler, dairesel şekilde oldukları için algılayıcı veya film düzlemi üzerinde de dairesel bir görüntü alanı oluşturur. Işık geçirgenliği kavramı, ışığın en az kayıpla düştüğü bu düzlemi, etkili biçimde aydınlatılabilmesini ifade etmede kullanılır.

Odak Uzaklığı

Odak uzaklığı, ışık ışınlarının nesnenin görüntüsünü oluşturmak üzere geçtiği, objektif optik aksından algılayıcıya olan mesafenin mm cinsinden ölçüsüdür. Odak uzaklığı bize görüş açısını (konunun ne kadarlık kısmının çerçeve içine alınacağını) ve de büyütme (öğelerin ne kadar büyük olacağını) ifade eder.

Kırpma veya Çarpan (Crop) Faktörü

Dijital fotoğrafçılıkta, bir görüntü sensörü formatının “kırpma faktörü” veya odak uzaklığı çarpanı, kameranın görüntüleme alanının boyutlarının referans bir formatla karşılaştırıldığındaki oranıdır. Sıkça bu terimde tam çerçeve (full frame) 35 mm (24 mm x 36 mm boyutlarında) bir algılayıcı referans olarak

alınır ve diğer dijital kameralara bu oran uygulanır.

GÖRÜNTÜ AÇILARINA GÖRE OBJEKTİFLER

Eğer bir gözümüzü kapatır ve etrafımıza bakarsak, tam çerçeve (full frame) algılayıcıya takılı 50 mm'lik bir objektifle benzer bir şekilde çevreyi görürüz. Her iki gözle baktığımızda çok daha geniş bir açı ile dünyayı algılarız.

Fotoğraf teknolojisi, görüntüleri yakalamak için insan gözünden farklı optik yöntemler kullanır.

Geniş Açılı Objektifler

Fotoğraf ve sinematografide geniş açılı bir objektif, normal objektifin odak uzunluğundan daha küçük odak uzunluğuna sahip lensi ifade eder. 35 mm çerçeve algılayıcı formatta bunun karşılığı, 35 mm – 24 mm arasındaki odak uzunluklarına denk düşer. 21 mm (92o açılı) ve daha geniş odaklı uzaklığa sahip objektifler ise “ultra geniş” açılı objektifler olarak tanımlanır.

Fotoğrafçının konu içinde fazla hareket etmesine izin vermeyen mimari, iç mekan ve manzara fotoğrafçılığı bu tür lenslerin genel kullanım alanlarıdır. Bir diğer kullanım yeri fotoğrafçının, ön plandaki ve arka plandaki nesneler arasındaki boyut veya uzaklık farkını vurgulamak istediği durumlardır.

Normal Objektifler

İnsan görüşü ve kamera lensleri açıları arasında dolaylı bir ilişkiden bahsedilebilir. Çerçeve algılayıcı bir makinede, 45 -55 mm odak uzaklığı arasındaki objektiflerin genel adı “normal” veya “standart” objektiftir ve 50 mm odak uzaklığında, yaklaşık 46o derecelik bir görüntü açısı oluşur.

Normal objektifler; portre, doğa ve ortamdaki mevcut ışıkla konunun, flaş kullanılmaksızın, yakalanmak istendiği düşük ışıklı durumlar dahil olmak üzere, geniş bir çekim yelpazesi için en makul seçimlerden biridir.

Tele (Dar Açılı) Objektifler

Tele objektifler, nesnelerin fotoğraflarını orta ila uzak mesafelerde çekmek için tasarlanmış kamera lensleridir. “Tele lens” veya “dar açılı lens” olarak da bilinir.

Tele objektifler; spor etkinliklerini, vahşi yaşamı ve fotoğrafçının konuya uzak kaldığı diğer durumlarda fotoğraf çekmesini sağlayan, yaygın olarak kullanılan lenslerdir.

Tele lensler 35 mm format klasmanında; kısa (80 mm ila 135 mm), orta (135 mm ila 200 mm) uzun (200 – 300 mm arası) ve süper telefoto (300 mm'nin üzerinde) şeklinde sınıflandırılır.

Sabit (Prime) Veya Değişken Odaklı (Zoom) Objektifler

Objektifleri odak değişkenliğine göre ayırdığımızda iki tür ile karşılaşırız; sabit (prime) ve değişken odaklı (zoom) lensler. Farklı açıların kullanım şekillerinde olduğu gibi; kullanacağınız objektifin de sabit açılı mı değişken açılı mı olduğunu, fotoğrafçının kullanım tarzı ve ihtiyaçları şekillendirir.

Sabit (Prime) Objektifler

Sabit bir lensin belirli bir odak uzaklığı vardır ve bu onun yalnızca tek bir odak uzaklığına sahip olduğu anlamına gelmektedir.

Sabit lensler, zoom lenslerden çok daha hafif ve küçüktür. Geniş diyafram açıklıkları, daha fazla ışığın sensöre ulaşmasına izin verirken, bu durum fotoğrafçıya birçok koşulda avantaj sağlar ve çekim yapmak kolaylaşır. Böylelikle, hareketi dondurmak için geniş diyafram açıklığı ile yüksek enstantane hızları tercih edilebilir. Bu özellik düşük ışık koşullarında çekim yaparken oldukça önemli hâle gelir.

Sabit (prime) objektifler; mimari, sokak, spor, makro, portre ve doğa fotoğrafçılığında, video çekimlerinde tercih edilir ve sıkça kullanılır.

Sabit lens kullanmada en çok aranan özelliklerden biri, özellikle portre çekimlerinde geri planda elde edilen, “bokeh” tir. Bokeh, sınırlı alan derinliği olan bir görüntüdeki bulanık arka planın, hoş ve dağınık yumuşaklığını ifade eder.

Değişken Odaklı (Zoom) Objektifler

Sabit lensler sabit bir odak uzaklığına sahipken, zoom lensler değişken odak uzaklığına sahiptir. Zoom lensin en büyük avantajı çok yönlülüğüdür. Manzara ve portre gibi birçok konunun fotoğrafını çekerken, bütün konulara uyabilecek tek bir lens ile yola çıkmak isteyenler için biçilmiş kaftandır.

Zoom lensler, konuyu ihtiyacınız kadar yaklaştırarak kadraj yapma avantajları (çerçeve özgürlüğü) sunar.

Günümüzün zoom lensleri eski nesil zoom lenslere göre çok daha hafif ve küçüktür, dolayısıyla bu da onları rahatlıkla kullanılabilir hâle getirmektedir. Zoom objektiflerin optik kalitesini sabit lenslerle kıyasladığımızda, çok daha fazla cam grup ve eleman içerdikleri için sabit lenslere göre daha az keskin olduğu ifade edilebilir. Işık geçirgenliğinin daha az olması da diğer bir dezavantajdır.

KULLANIM ALANLARINA GÖRE OBJEKTİFLER

Balıkgözü Objektifler

Balıkgözü objektif, doğrusal distorsiyonun (görüntüde bozulmanın) düzeltilmeden kullanıldığı ultra geniş açılı özel bir retrofokus lens türüdür. Çoğu balıkgözü, 170o-180° lik görüş alanına sahiptir. Algılayıcı ve vizör içinde dairesel bir görüntü oluşturan modellere dairesel balıkgözü objektif denir. Diğer balıkgözü objektiflerde ise görüntü, düzgün biçimde çerçeve alanına ve vizöre tam olarak sığdırılır, bunlar çerçeve

balıkgözü olarak adlandırılır.

Makro Objektifler

Makro objektifler, normal lenslerden daha yakın odaklanma mesafeleri sağlar. İnsan gözüyle görülen ama çok küçük oldukları için normal lenslerle istenilen yakınlığa ulaşılarak fotoğrafları çekilemeyen, bu iş için üretilen lenslere makro objektifler adı verilir. Bir makro objektifin yanında iyi bir tripot ve aydınlatma sistemi varsa çekimlerden elde edilen verim/kalite de artar.

Makro objektifler, sadece makro fotoğrafçılıkta kullanılmaz, portre fotoğrafçılığı kullanımında da çok iyi sonuçlar verir.

Makro objektifler odak uzaklıklarına göre; kısa makro objektifler (30mm-60mm), standart makro objektifler (70 mm-120 mm) ve uzun (tele) makro objektifler (150 mm-200 mm) olarak sınıflandırılırlar.

Minimum Netlik Mesafesi

Objektifiniz ile bir konuya yaklaştığınızda netlik yapılır. Fakat bir mesafeden sonra konuya çok yaklaştığınızda objektifiniz netlik yapmayacaktır. Konunuz ile makinenizin algılayıcısı arasındaki en yakına netlik yapabileceğiniz mesafe “minimum netlik mesafesi”dir.

Tele Dönüştürücü (Konvertör)

Tele dönüştürücü, objektifin mevcut odak uzunluğunun artırılmasını sağlayan, kamera gövdesi ile tele objektif arasına yerleştirilmiş bir optik gruptur. Tele-dönüştürücüler çoğunlukla spor, doğa ve vahşi yaşam fotoğrafçılığında kullanılırlar.

1,4x, 1,7x ve 2x ve seyrek olarak 3x büyütme oranlarında tele dönüştürücüler mevcuttur.



DERS ADI	Sayısal Fotoğraf
ÜNİTE ADI	Sayısal Fotoğraf Araç ve Gereçleri
ÜNİTE NO	5
YAZAR	Murat Gür

FOTOĞRAFÇILIKTA KULLANILAN AKSESUARLAR FLAŞLAR VE SÜREKLİ IŞIKLAR

Fotoğraf ışık demekse, fotoğrafçı olmanın kaçınılmaz bir parçası da ışığı iyi tanımak, ışık kaynaklarını bilmektir.

Flaş, yaklaşık 5500 K° lik (gün ışığı) renk sıcaklığındaki yapay ışığı, saniyenin 1 / 1000'den 1/30.000'ine kadar kısa bir sürede şimşek hızında üreten bir cihazdır. Bir flaşın ana amacı, karanlık bir konuyu aydınlatmaktır. Başlıca diğer kullanım amaçları, hızlı hareket eden nesneleri yakalamak veya ışığın kalitesini bir çekim boyunca standart hâle getirmektir.

Gövdede yer alan ve otomatik olarak yuvasından çıkan dahili (pop-up) flaşlar dışında, profesyonel makinelerde ayrı flaş ünitelerinin kullanılmasına olanak sağlayan standart bir flaş kızığın (flaş aksesuar yuvasına), harici flaşın monte edilmesi sağlanır. Harici (kafa) flaşlar, çok yönlü kullanım avantajları, istenilen yöne doğrultu verilerek çevirilebilmeleri, patlama güçlerinin kademeli olarak ayarlanabilmesi gibi özelliklere sahiptir.

Halka (Ring) Flaş

Eğer makro veya yakın plan çekim yapıyorsanız, makine tepesinde konumlandırılan kafa flaşları, objektife aşırı yakın mesafeleri aydınlatamaz. Makro veya yakın plan çekimde, makine tepesinde flaş kızığının güç bölgesine yerleştirilen halka flaşların aydınlatma bölgesi, lens filtre yuvasına yerleştirilir. Böylelikle yakın plan çekimler doğrudan ışık alır.

TTL (Through The Lens) Flaş Modu

Stüdyo tipi bir flaşmetre kullanmak yerine, lensin içinden geçerek sensöre düşen flaş ışığının poz değerleri baz alınarak, yapılan ölçüm türüne TTL denir. Bu modda lensten gelen ışık, her zamanki gibi gelen ışığın ölçüleceği ve flaş çıkışını doğru poz değeri için otomatik olarak ayarlayacağı anlamına gelir.

Manuel Flaş Modu

Flaş, otomatik veya TTL olmayan modda kullanılıyorsa, fotoğraf makinesi de "M" modundaysa bütün ayarlar el ile yapılacak demektir. Bu durum daha çok ışığın sürekli aynı güç seviyesinde tutulmak istendiği ve standart bir şiddette patlatıldığı ortamlarda kullanılır.

Senkronizasyon hızı, enstantane hızı ve diyafram

Senkronizasyon hızı, kameranin flaş ile uyum içinde kullanılmasını sağlayan, en yüksek deklanşör hızına karşılık gelir. Makine türüne ve modele bağlı olarak senkronizasyon hızı, 1/60 veya 1/250 saniye olabilir. Günümüzde bazı özel flaşlar, 1/8000'e kadar çok yüksek hızda flaş senkronizasyonuna sahiptir. Bunlara "yüksek senkronlu hızlı flaş" lar denir.

Paraflaşlar

Paraflaşlar, yüksek şiddette ışık veren aydınlatma cihazlarıdır. Profesyonel stüdyo demirbaş ekipmanı olan, bağımsız aydınlatma üniteleri paraflaşlar, özel şarjlı bataryalarla yahut ana güç kaynağı tarafından beslenerek ışık sağlar.

Flaş ile ışığı konuya doğrudan sert bir biçimde vermek yerine, softbox, şemsiye, portre tası (beauty dish) difüzer ve yahut sert flaş ışığına doğrultu kazandırmak için geniş ya da dar taslar ve petek gibi farklı paraflaş aksesuarlarından ışığı şekillendirmek amacıyla yararlanılır.

Sürekli Işıklar

Geleneksel olarak çoğu stüdyoda hâlen "sıcak" ışıklar, ekonomik sebeplerle kullanılsa da, artık LED ışık kaynakları, sağladıkları pek çok avantaj sebebiyle tercih edilir durumdadır. Watt çıkış değerleri yüksek olmamasına rağmen yüksek şiddette ışık verir. Ayaklı, softboxlu, şemsiyeli, klasik paraflaş aksesuarlarıyla hazır setler hâlinde satılan LED ışıklar, 5500-5600 kelvin derecelik beyaz gün ışığı karakterine sahiptir. Halojen lambalı sistemlerin Watt çıkışları ve aydınlatma şiddetleri yüksektir. Halojen ışıklar, enerji verimliği açısından da makbul değildir. 5000-10000-25000 watt gibi yüksek aydınlatma güçlerine

ulaştıkları için özellikle video çekimlerinde rağbet görürler. Çoğunlukla 3200° kelvin civarında sarı ışık verirler, bunu gün ışığına dönüştürmek amacıyla da mavi jelatin renk filtreler kullanılır.

KARTLAR ve YEDEKLEME CİHAZLARI

Hafıza Kartları

Piyasada fazlaca marka olmasına rağmen fotoğraf makinelerinde kullanılan güncel 4 hafıza kartı sınıfı mevcuttur. Bunlar CF (Compact Flash), SD, Mikro SD ve XQD'dir. Bu kart türleri kart ebatlarına göre sınıflandırılmıştır. Örneğin; SD kart özellikleri itibarıyla kendi içinde SD, SDHC ve SDXC olarak ayrılır. Dijital fotoğraf veya video kaydında görüntü kalitesi, hafıza kartı türü ve markasından etkilenmez.

Hafıza kartının en önemli özellikleri; dayanıklılık, güvenilirlik, hız ve kapasite'dir.

Kartların hızlarının artırıldığı yeni standartlar geliştirilmektedir. Güncel CF kartlar için CFast, SDXC kartlar için UHS-II bunlara örnek sayılabilir.

Kart Okuyucular

Düzenli olarak birden fazla sayıda ve türde hafıza kartı kullanıyorsanız, bunları okuyabilen bir "çoklu kart okuyucusu"na sahip olmanız şarttır. Fotoğraf makinesi değişikliği, genellikle hafıza kartları değişikliği de demektir ve güncel kart okuyucusu her zaman ihtiyacınızı karşılar.

Yedekleme Üniteleri

Yedeklemede ilk önce harddiskler tercih edilir. Masa tipi ve elektrikle beslenen veya doğrudan USB ile enerji sağlayan cep tipi hard diskler de oldukça yaygındır. Profesyonel bir sistem çatısı altında, birden fazla kullanıcı bir arşivleme yapılacaksa ağ (network) bağlantılı NAS depolama üniteleri, hem daha güvenli hem de daha hızlıdır. Aynı sistemi farklı bir yere de kurup, ağ bağlantısı ile yedeklediğinizde oldukça güvenli bir arşiv sistemine sahip olursunuz. Harddisk yerine, az da olsa daha küçük ebatlı ve aktarım hızları daha yüksek SSD'ler (Solid State Device) tercih edilmektedir fakat fiyatları ve veri saklama güvenliği hâlâ harddisklerle aynı seviyede değildir.

EL KABZALARI (HAND GRIP)

Birçok DSLR ve aynasız makine, gövde içinekinde opsiyonel olarak ekstra batarya ömrü sağlayan, batarya muhafaza aksesuarına sahiptir. Grip kullanımı ile çekim süresini/sayısını arttırırsınız. Gripler, dikey çekimleri daha kolay hâle getiren çift deklanşöre sahiptir. Bazı gripler ise elektronik olmayan, sadece ergonomi desteği veren mekanik basit yapıdadır.

BATARYALAR VE ŞARJ CİHAZLARI

Çekim esnasında, elinizin altında yedek bataryalara sahip olmanız gerekir. Üretici firmalar tarafından size fotoğraf makinesi kutusu içinde bir şarj ünitesiyle birlikte gelen özel şarj edilebilir bataryalar, lityum iyondan imal edilir. Bataryanızın dayanma süresi kameraya, kullandığı batarya türüne, bataryanın ömrüne ve kamerayı nasıl kullandığınıza bağlı olarak değişebilir.

Makine gövdeleri ve çok enerji harcayan parçalar için daha çok lityum-iyon piller; flaş, ışık sistemleri, kumandalar gibi aksesuarlar için NiMH ve NiCd bataryalar kullanılmaktadır. Birçok makinenin kutusundan harici orjinal şarj cihazı, bazılarının da mikro USB şarj cihazı çıkmaktadır.

AYAKLAR (Tripot-Üçayak, Monopot-Tekayak)

Üçayaklar

Bir tripotun temel amacı, uzun pozlamalar sırasında kamerayı sabit tutmaktır. Alanın derinliği arttırılmak istendiğinde veya gece fotoğrafçılığı yapıldığında bir tripot kullanmak şarttır. Bir tripot size, konuyu araştıracağınız ve çerçeveleyebileceğiniz, kompozisyonu geliştirebileceğiniz sabit bir platform sunar. Kamera hareketsiz durumdayken, net bir şekilde odaklanmış uzun pozlamalar yapmak mümkündür. Kamera sarsıntısını en aza indiren, ağır modeller tavsiye edilir.

Alüminyum veya karbon fiber ayaklar

Tripot imalatında kullanılan iki ana malzeme, alüminyum ve karbon fiberdir. Her ne kadar alüminyum daha yaygın ve daha ucuz olsa da karbon fiber tripot, alüminyumdan % 30 daha hafif ve en az onun kadar dayanıklıdır.

Tripot Kafası

Tripot kafası, kamerayı destekleyen ve çekimde kadraj oluşturmak için hareketi sağlayan kısımdır. Günümüzde iki tür tripot kafası yaygın olarak kullanılmaktadır; iki-üç kollu çubuklarla kontrol edilen modeller ve bir soket içinde dönen bir top üzerinden, hareketi bilyeler yoluyla kontrol edilen topkafalar. Pan / tilt yapan hidrolik kafalar, özellikle video ve panorama çeken birçok fotoğrafçı için iyi bir seçimdir.

Tekayaklar (Monopot)

Tripotun uygun olmadığı durumlarda alan kısıtlamaları veya aniden hızlı hareket etme ihtiyacı nedeniyle monopot, özellikle spor muhabirleri, vahşi yaşam fotoğrafçıları ve foto jurnalistler tarafından tercih edilmekte ve sıkça kullanılmaktadır.

FİLTRELER

En temel kullanımında, basit bir filtreyi pahalı bir lens önünde, lensi çizilmelere karşı koruyucu bir

önlem olarak bulundurmak mantıklı olacaktır. Standart vidalı filtreleri objektif önüne yerleştirmek için lensin önünde dişli bir halka yuvadan yararlanılır. Lensin önündeki bu yuvaya sığacak olan filtrenin boyutunu belirten bir sayı, “filtre çapı” hem lens hem de filtre üzerinde belirtilmiştir.

UV (Ultraviyole) Filtre

Ultraviyole filtre, morötesi ışınların film düzlemine veya dijital sensöre ulaşmasını önler. Objektif önünde bir bariyer görevi gören UV filtre, sadece kir, toz ve lekelerle karşı değil, aynı zamanda ciddi darbelere ve hasarlara karşı da lensi korur.

Polarize Filtreler

Günümüzde en çok kullanılan dairesel polarize filtreler (Circular Polarizer), lenslere giren ışığın açısını değiştirme mantığıyla çalışır. Yansımaları ve parlamayı (su, cam vb. yüzeylerden) ortadan kaldırarak veya azaltarak zengin, doygun renklerin oluşmasına imkân tanırırlar.

Objektif önünde kullanımı sırasında da; bu filtreyi hareket ettirmeye izin veren önde dönen bir halka bulunur. İstedığınız efekti elde edene, yansımayı azaltıp yok edene kadar bu halka çevrilir.

Nötr yoğunluklu (ND) filtreleri

Bu filtreler lense giren ışık miktarını azaltır. Nötr oldukları için konunun renk dengesini etkilemezler. ND filtreleri, ışık koşulları çok parlak olduğunda (yoğun ışık koşulları altında), sınırlı alan derinliği veya uzun enstantene hızından kaynaklanan hareket bulanıklığı gibi efektler elde edilmek istendiği zaman başvurulacak filtredir. ND filtreleri genellikle 1x, 2x ve 3x duraklık artışları olan ve 10x durak ışık (poz) değeri kadar ışık tutucu koyulukta olabilir.



DERS ADI	Sayısal Fotoğraf
ÜNİTE ADI	Sayısal Fotoğraf Temel Makine Ayarları
ÜNİTE NO	6
YAZAR	Murat Gür

TEMEL MAKİNE AYARLARI

Fotoğraf makinesinin etkin ve verimli kullanımı için ilk başta temel ayarlarının bilinmesi ve doğru yapılması önemlidir. Işığı anlamak ve makine-lens kombinasyonu ile bunu kontrol edebilmek için pozlama konusunu bilmek esastır. Mod kadranı üzerindeki birbirinden farklı pozlama modları ile çekilecek fotoğraf tarzına uygun, teknik türü belirleyebiliriz. Hareketin dondurulması ya da netsizliğini kontrol eden enstantane, alan derinliğini etkileyen diyafram ve ışık hassasiyetini arttırıp azaltan ISO, pozlamanın “altın üçgen”ini oluşturur. Netleme, fotoğrafınızın en can alıcı fonksiyonlarından biridir. Hareketli veya sabit bir konuyla çalışıyor olma durumuna göre, netleme türü değişir. Bütün bu ayarlar etkin, verimli bir şekilde kullanıldığında makineye ve oluşturulan kompozisyona hâkimiyetiniz artar.

POZLAMA

Fotoğrafta pozlandırma, kamera sensörüne ulaşan ışık yoğunluğu ve süresiyle belirlenir. Fotoğrafların ne kadar açık-koyu tonlarda görüldüğünün göstergesi pozlama miktarıdır.

Bu noktada “pozlamaya” etki eden üç ayardan söz edilebilir. Bunlar; enstantane hızı, diyafram açıklığı ve ISO hassasiyetidir. Enstantane hızı ve diyafram açıklığı, fiziki olarak sensör ya da film düzlemi üzerine ışığın ulaşma yöntemini hassas biçimde ayarlamaya yarar. ISO ise görüntünün ışığa olan duyarlılığını etkiler fakat ISO diğer unsurlar gibi fiziksel bir öge olmaktan çok, yazılımsal bir uygulamadır.

Doğru pozlama: Teknik olarak iyi bir pozlama; diyafram açıklığı, enstantane ve ISO hızı arasındaki ayar kombinasyonunun mükemmel pozlanmış bir görüntü ürettiği anlamına gelir. Öznel bir ifadeyle iyi bir pozlama, üzerine düşen görevi yapan, duygusal olarak ilgi çeken ve izleyeni etkileyendir. Fotoğrafçının görsel zevkine ve ihtiyacına göre, teknik olarak doğru pozlama ayarlaması ile bu gerçekleşir.

Pozlama Modları

Modern kameraların bilgisayar destekli bütün özellikleri, seçilen bir enstantane hızını, seçilen bir diyafram ile birleştirerek uygun pozlamayı sağlamaktır. Fotoğraf makinesinin otomatik "sahne modları" uygun olabilir ancak bunlardan her şeyi yapması beklenmemelidir.

Kamera pozlama modu kadranı

Çoğu dijital kamera, standart poz modlarından; otomatik, program (P), diyafram önceliği (A, Av), enstantane önceliği (S, Tv), manuel (M) ve bulbdan (Uzun pozlama, B) birine sahiptir. A, S ve M, genellikle "yaratıcı modlar" veya "otomatik pozlama (AE) modları" olarak adlandırılır.

Otomatik Pozlama: Fotoğraf makinesi tüm poz ayarlarını otomatik olarak seçer, kullanıcıya herhangi bir ayar olanağı tanımaz.

Program (P): Kamera otomatik olarak diyafram ve enstantane hızını seçer. Kullanıcıya ISO hızı ve pozlama telafisi gibi seçenekleri bırakır.

Diyafram Önceliği (Av veya A): Kullanıcı diyafram açıklığını girdiğinde makine, girilen değere karşılık gelen enstantane hızını belirler.

Enstantane Önceliği (Tv veya S): Kullanıcı enstantane hızını girdiğinde, makine girilen değere karşılık gelen diyafram açıklığını belirler.

Manuel (M): Seçtiğiniz değerlerin doğru pozlamaya pozlamaya yarayıp yaramadığına bakılmaksızın, diyafram, ISO ve enstantane hızını kullanıcı belirler.

Bulb (B, uzun pozlama): 30 saniyeden uzun pozlamalar için kullanılır. Diyafram açıklığı ve ISO'yu kullanıcı belirler. Enstantane hızı, bir tuş ile veya deklanşöre ikinci defa basana kadar geçen süre ile belirlenir.

İlave olarak, giriş seviyesi kameralar önceden ayarlanmış bazı amatör modlara da sahip olabilir.

Eşdeğerlilik (Reciprocity) İlkesi

Çekimde belirli miktarda ışığı kullanırken, enstantane veya diyafram değişkenlerini hangi oranda kullanıldığı fotoğrafçıya bağlıdır. İki ana değişken olarak ışık yoğunluğu ve süre kullanılır. Diyafram açıklığı ve enstantane hızı kombinasyonu, sensöre toplam ne kadar ışık ulaştığını belirler. İki değişken,

dengeyi korumak için birbirlerine karşı kullanılır. Birinden daha fazlası, diğerinden daha az demektir. Bu tür bir ilişki “eşdeğerlilik” veya “karşılıklık” olarak bilinir.

Pozlama Değeri (EV)

Fotoğrafta pozlama değeri (EV / Exposure Value), kameranın enstantane hızı ve diyafram değerinin bir kombinasyonunu temsil eden sayıdır.

Dinamik Aralık (Dynamic Range)

Makinelerdeki algılayıcı (sensör) sistemleri, insan görme sistemi ile mukayese edildiğinde, gerçekte çok daha sınırlı bir dinamik aralık (konunun en karanlık ve en aydınlık bölümü arasındaki ışık farkı) sunar. Bilinmesi gereken iki dinamik aralık türü vardır. Biri pozlanan konunun dinamik aralığı, ikincisi ise kamera sensörünün dinamik aralığıdır. Konunun sahip olduğu dinamik aralık, sensörün dinamik aralığından büyük ise, kameranın referans aralığı daha zayıf olacağından iyi bir pozlama yapılamaz.

Fazla ve Düşük Pozlama (+/-)

Fazla (artı) pozlama

Fazla pozlama, yeterli pozlama için gerekenden daha fazla ışığın sensörle buluşması anlamına gelir.

Düşük, (az-eksi) pozlama

Düşük pozlama, fotoğraf makinesine yeterince ışık girmediğinde ortaya çıkar.

IŞIK ÖLÇÜMÜ

Işığın Yoğunluğunu Ölçme

Kameranın ışıkölçeri, bazı durumlarda kullanıcıya iyi bir pozlama için diyafram ve enstantane kombinasyonu sunabilir ancak kullanıcının neyi, nasıl çekmek istediğini bilemediği için mükemmel pozlama değerleri veremeyebilir. Işıkölçerler renkleri veya kontrastı değerlendiremez. Sadece konudan yansıyan ışığın parlaklığını ölçer.

Işık Ölçüm Metotları

Değerlendirmeli (Evaluative-Matrix)

Değerlendirme ölçümü, çerçeveyi birçok küçük parçaya bölerek çalışır. Her bir bölümden poz okuması alınır ve genel ortalama alınarak ölçüm değeri hesaplanır.

Nokta (spot)

Nokta ya da noktasal ölçüm, genellikle çerçeve merkezi içindeki küçük bir alandan ölçüm yapılması mantığıyla çalışır.

Merkez ağırlıklı

Kameranın ışıkölçeri merkez ağırlıklı olarak ayarlandığında kamera, çerçevedeki tüm ışığı ölçer ancak ölçümün ağırlığını merkezden alır.

ENSTANTANE (ZAMANLAYICI, PERDE)

Enstantane, lens içinden geçen ışığın, dijital görüntü sensörü üzerine düşeceği zamanı kontrol eden bir mekanizmadır. Makinede bu zamanlama işlevini, gövde üzerindeki sensör/filmin önünde bulunan mekanik bir perde yerine getirir.

Enstantane (Perde) Hızı

Enstantane hızı, perdenin açık olduğu veya dijital görüntü sensörünün etkinleştirildiği süredir. Enstantane hızı, 1/8 (saniyenin sekiz’de biri) veya 1/250 (saniyenin iki yüz elli’de biri) gibi bir saniyenin kesri olarak gösterilir. Her enstantane değeri ışığın “duraklarını” temsil eder. Temel ve tam yaygın enstantane durakları; 1/8000, 1/4000, 1/2000, 1/1000, 1/500, 1/250, 1/125, 1/60, 1/30, 1/15, 1/8, 1/4, 1/2, 1”, 2”, 4”, 8”, 15”, 30” dir.

Hızlı, Yavaş ve Uzun Deklanşör Hızları

Yüksek bir enstantane hızı, genellikle konudaki hareketi dondurmak için kullanılır. Uzun enstantane hızları 1 saniye ve üzerindeki değerler için ifade edilebilir. Bu gibi çekimlerde, keskin görüntüler elde etmek için bir tripod kullanmak yada makineyi bir yere sabitlemek gerekir. Az ışıklı ortamlarda, yüksek enstantane kullanıldığında görüntünün koyu, çok ışıklı konularda düşük enstantane kullanıldığında ise görüntünün açık olması muhtemeldir.

Obtüratör Mekanizması Türleri

Merkezî obtüratör (Focal-Plane Shutter)

Işığın objektifi geçerek sensöre ulaşmadan önce, sensörün önünde bir bariyer olarak düşünülebilir.

Yaprak obtüratör (Leaf Shutter)

Genellikle orta formatlı ve büyük formatlı kameraların lenslerinde bulunan, daha karmaşık kanatlı obtüratör türüdür.

Elektronik obtüratör

Günümüzde aynasız kameralarda mekanik perdenin yanında elektronik perde adı verilen ve cep telefonlarında da bulunan, sessiz-titreşimsiz perdeler de kullanılmaktadır.

DİYAFRAM

Fotoğraf makinelerinin lenslerinde, açılıp kısılarak sensör yüzeyine ulaşacak ışık miktarının

ayarlanmasını sağlayan, kontrol mekanizmasına verilen isimdir. Işığın fazla olduğu ortamlarda lenslerden geçen ışık miktarını azaltmak ya da ışığın az olduğu ortamlarda lensten geçen ışığın miktarını arttırmak için kullanılır. Diyafram değerleri uluslararası ve standarttır. F-stop yani odak uzunluğuna bağlı bir oranlar dizisinden oluşur. Diyaframın bir diğer görevi de fotoğrafta alan derinliğinin belirlenmesidir.

F-Stop (Diyafram Durakları)

Bir f-stop (durak), lensin odak uzunluğunun, açıklığın çapına oranıdır. Bir lensin hızı (lens üzerinde belirtilen, en açık diyaframı), en fazla ışık geçirme oranı, sayısal olarak en küçük f-stop değeri ile gösterilir. ... f/1.4, f/2, f/2.8, f/4, f/5.6, f/8, f/11, f/16, f/22, f/32 ...

Alan Derinliği

Alan derinliği, lensin odak uzaklığı, diyafram açıklığı ve konuya uzaklık kombinasyonu ile belirlenen, ön plandan arka plana kadar görüntüde netlik sağlanan alandır.

ISO (HASSASİYET)

ISO hızı, kamera sensörünün ışığa karşı ne kadar hassas olduğunu gösterir. ISO derecesi ne kadar düşük tutulursa, görüntü sensörü de o denli ışığa duyarlı olur. Bu sebeple, görüntüde minimal düzeyde kumlanma (noise) oluşacağı için görüntü, daha kontrast ve keskin olur.

NETLEME (ODAKLAMA)

Bir objeye odaklanıldığı (net olduğu) söylendiğinde, teknik olarak bu durumun açıklaması, bir lensten gelen ışık ışınlarının sınırları keskin bir şekilde tanımlanmış bir görüntü oluşturmak üzere birleştiği konumdur.

Otomatik/Manuel Netleme

(AF) Otomatik netleme, odağı değiştirmek amacıyla, kamera sistemindeki bazı mekanizmaları bir motor ile hareket ettirmektir. (MF) Manuel netleme ise; odağı değiştirmek amacıyla, mercek üzerinde bulunan bir halka veya benzeri bir mekanizmayı el ile döndürerek hareket ettirmektir.

Faz algılama

Hareketli konuların izlenmesinde çok hızlı ve doğru sonuç verir.

Kontrast algılama

Kameranin daha fazla veri işlemlerini gerektirir, bu da odaklama işleminin daha uzun sürmesi anlamına gelir. Hareketli nesneleri izlemek için çok başarılı değildir.

Netleme Modları

Otomatik netlemeyi kullanırken verilmesi gereken bir diğer önemli karar ise netleme modunu seçmektir.

Sürekli netleme (Continuous AF)

Temel olarak, odaklama düğmesini basılı tutulduğunda fotoğraf makinesinin odağı sürekli olarak ayarladığı anlamına gelir.

Tekli netleme (Single AF)

Bu konumda kamera netlemeden sonra, odaklama düğmesini bırakıp tekrar basıncaya kadar yeniden netlik yapmaz.

Otomatik Netleme Alanları

Kamerada odaklanma türünün ayarı yapıldıktan sonra, konuya odaklama vizörden bakıldığında, çerçeve içine dağılmış çok küçük netleme kareleri görülür. Otomatik netleme alanını oluşturan bu karelerin biri, birkaçı ya da tamamı ile netleme yapılacak alan seçilir.

Tek noktalı AF alanı

Kamera, otomatik netleme için (seçilen) bir netleme noktası kullanır.

Dinamik AF alanı

Kameranin kullanması için tek bir odaklama noktası seçildiğinde, konu odaklama noktasının çevresindeki noktalara da taşıyor ise konu takibi bu modla yapılabilir.

3D izleme AF alanı

Kamera, odaklama noktalarında hareket ederken konuyu takip eder.

Grup AF alanı

Fotoğraf makinesi aynı anda birden çok otomatik netleme noktasını, genellikle beş alanı, kullanır.

Otomatik AF alanı

Kameranin sahneyi otomatik olarak taraması ve konunun netliğine karar vermesidir. Piyasada bulunan kameralarda yukarıda belirtilen seçeneklerin hepsi olmayabilir. Bazı modellerde, özellikle video kullanımında, otomatik odaklama için ek alan modları bulunmaktadır.



DERS ADI	Sayısal Fotoğraf
ÜNİTE ADI	Sayısal Fotoğraf Makinelerinin Kullanıldığı Alanlar ve Kullanım Şekilleri
ÜNİTE NO	7
YAZAR	Dr. Öğr. Üyesi İsmail Gökçe

BASIN (HABER) FOTOĞRAFÇILIĞI

Basın fotoğrafçılığı haberleri, güncel olayları ve yaşam tarzı hikâyelerini doğrudan belgeleyen, fotoğraf türüdür. Bununla beraber yazılı ve görsel basında görsel anlatıma açıklık getirmek amacıyla, kısa ya da uzun metinler fotoğraflarla desteklenir. Kısaca fotoğraf aracılığıyla “olayların anlatımı” olarak tanımlanabilir. Basılı veya internet üzerinden (online) yayın yapan haber mecraları sadece yazıdan ibaret değildir. Bu mecralarda görsel malzeme de kullanılır. Kullanılan görsel malzemenin en temel görevi, metni tamamlamak ve daha anlaşılır hâle getirmektir. Okur için haber, görsel malzemeler ile daha inandırıcı daha açıklayıcı ve bilgi verici olur. Fotoğraf, sahip olduğu inandırıcılık nedeniyle ve belge değeriyle insanların güvendikleri araç konumundadır. Bu yüzden, her zaman doğru haber vermekle yükümlü olan gazeteler, olayların doğruluğunu pekiştirmek amacıyla, yoğun olarak fotoğraf kullanmaktadır.

Haber Fotoğrafının Nitelikleri

Basın fotoğrafçılığı bir mesajı, bir durumu, bir olayı yaymaya yönelik fotoğrafçılıktır. Basın fotoğrafçısının hedefi, okuyucunun hızlı algılayabilmesi için mesajın açık bir şekilde iletilmesini sağlayacak tarzda fotoğraflar çekmektir. Basın fotoğrafçılığının konusu, insan ve insanı ilgilendiren neredeyse bütün durumlardır. Bunun için basın fotoğrafçılığı; bilgi, merak, yerel ve evrensel değerlere sahiplik, sezgi, girişkenlik, yorum becerisi, sosyal ilişki, günceli takip etme, sabır, dayanıklılık, empati, konsantrasyon, yaşadığı çağa tanıklık, yaratıcılık ve teknik becerilerin bir kombinasyonunu gerektirir. Basın fotoğrafının işlevi; bildirmek, öğretmek, açıklamak, etkilemek, geleceğe aktarmak, tarihe tanıklık etmek olarak tanımlanabilir.

Basın Fotoğrafı Türleri

Güncel olaylar, toplumsal olaylar, yaşam tarzı, eğlence, kültür, sanat, teknoloji, ekonomi, bilim, tarih, coğrafya, siyaset, spor, savaş, özel haber (insan hikâyeleri, insanı ilgilendiren konular) basın fotoğrafı türleri olarak sıralanabilir.

REKLAM VE TANITIM FOTOĞRAFÇILIĞI

Reklam mecralarının birçoğunda yaratıcı kullanımlara imkân veren fotoğraf, görsel bir mesaj aracı olarak reklamın vazgeçilmez bileşenlerindendir. Reklamda fotoğraf genellikle tek başına kullanılmaz. Yer aldığı medya araçlarına göre farklı unsurlarla birlikte, bütünün bir parçası olarak hedef kitleye ulaşır. Genellikle metin, slogan, logo, fon, renk, çizgi, grafik düzenleme gibi elemanlarla birlikte bir bütün oluşturarak ana mesajı tüketicie aktarır.

Reklamda Fotoğrafın Kullanımı

Reklamın temel amacı, tüketicinin belirli bir ürün ya da markaya sahip olmak istemesini sağlamak, belli bir ürüne ya da markaya karşı bir ihtiyaç farkındalığı yaratmaktır. Reklam fotoğrafı ise bu isteği ve farkındalığı hareketlendirerek, satın alma eylemine dönüştürmek için kullanılır. Bir ürünü satabilmenin en etkili yolu, onu iyi şekilde tanıtmak, bunu ürün görseli veya diğer görsellerle desteklemektir. Tüketiciler her gün fotoğrafla birçok yerde, farklı mecralarda, dergi, gazete, televizyon, ilan, pano, afiş ve internet ile sosyal medyada yüzlerce kez karşılaşır. Artık satılacak ürünün tanıtımından ziyade onun estetize edilen imajı ön plandadır.

Reklam Fotoğrafı

Bir ürün veya hizmetin tanıtılması, satışının sağlanması amacıyla çekilen fotoğraflara reklam fotoğrafı denir.

Reklam fotoğrafı, endüstriyel üretimin, sanayi ve kent kültürünün geliştiği ortamlarda sıklıkla kullanılır. Reklamcı ve müşteri, araştırmalarının sonunda taleplerini fotoğrafçıya iletir. Konunun nasıl ele alınacağı, hikâyenin nasıl anlatılması gerektiği, bunun için nasıl bir biçim dünyası oluşturulması gerektiği, renk, ışık gibi teknikler etüt edilerek, yola çıkılır.

Reklam Fotoğrafının Amacı

Reklam fotoğrafının genel amaçlarını özetlemek gerekirse; tüketicinin ilgisini çekmek, iletilmek istenen düşünceyi, fikri, anında, net, doğru ve etkili bir biçimde hedef kitleye iletmek, ilgiyi kullanılan yazıya veya başlık ve metine yönlendirmek, sözlü veya yazılı hâlde anlatımı “zor” olan bir düşünceyi görsel açıdan anlaşılır kılmak, reklama konu edilen durumun inandırıcılığını desteklemek ve ilginin sürekliliğini sağlamaktır.

Etkin Bir Reklam Fotoğrafında Bulunması Gereken Nitelikler

Reklamı yapılan ürün veya hizmetin hedef kitleye net bir şekilde aktarılması, biçim ve içerik olarak hedef kitleyi (reklam kampanyası sonunda) etkilemesi gereklidir. Reklam fotoğrafında tasarım önem arz eder, bu yüzden tasarım, hedef kitlenin zihinsel yapısına, kitledeki potansiyel satın alma isteği ve olasılıklarına göre planlanmalıdır. Başlangıcından bugüne değin en etkileyici reklam fotoğrafları, güçlü tasarımları nedeniyle anlatımı kuvvetli olanlardır.

Reklam ve Tanıtım Fotoğrafçılığı Türleri

Reklam ve tanıtım fotoğrafları; ürün fotoğrafı, moda fotoğrafı, yiyecek-içecek fotoğrafı, portre fotoğrafı, mekân fotoğrafı ve endüstriyel fotoğraf olarak ayrılabilir.

Reklam ve Tanıtım Fotoğrafçılığında Kullanılan Temel Araç-Gereçler

Reklam ve tanıtım fotoğrafı için bazı özel ekipmanlara ihtiyaç vardır. Bu ekipmanlar; fotoğraf makinesi ve objektifler, flaşlar-ışıklar, flaş-ışık aparatları, flaş-ışık ayakları, flaş tetikleyici, şemsiyeler, çekim masası (still-life table), pozometre, ışık yansıtıcı (reflektör), ışık yumuşatıcı (difüzer), üçayak (tripot) ve fon sistemi gibi araç ve gereçlerden oluşur.

MAKRO FOTOĞRAFÇILIĞI

Makro veya yakınlaştırmacı (close up) objektif adı verilen objektiflerle yapılan bir fotoğraf çekim tekniğidir. Sözlük anlamı olarak ‘yakınlaştırma’, ‘büyütme’, ‘detay’ anlamlarını içeren makro objektifler diğer objektiflerden farklı olarak, daha yakından netlik yapabilen ve büyütme özelliğine sahip özel objektiflerdir. Bu objektiflerle yapılan fotoğrafçılık türüne makro fotoğrafçılık denir. Gözle görülemeyecek kadar küçük şeylerin, kolay görülebilecek biçimde büyütülerek fotoğraflanmasıdır.

Makro Fotoğrafçılıkta Kullanılan Yardımcı Araç-Gereçler

Makro fotoğraf çekimleri için gerekli ekipmanlar; makro lensler, yakınlaştırmacı filtreler (close-up filteler), uzatma tüpleri (extension tube), körük, ters objektif bağlama aparatı, üçayak (tripot), makro kazağı, makro flaş - ring flaş, deklanşör kablosu veya elektronik uzaktan kumanda, ışık yansıtıcı (reflektör), ışık yumuşatıcı (difüzer) gibi araç gereçlerdir.

MANZARA FOTOĞRAFÇILIĞI

Sözlük anlamı “konusu bir doğa veya şehir parçası olan fotoğraf” olarak ifade edilen manzara fotoğrafı, insan kültürüne ait unsurların fazlaca yer bulduğu fotoğraf türüdür. Manzara fotoğrafçılığının konusunu, genelde geniş doğa ve şehir peyzajları oluşturur ve insana o yerin, bölgenin veya doğanın nasıl olduğunu göstererek bakılan manzaranın nasıl bir atmosfer içerisinde bulunduğu hissettirilmeye çalışılır.

Manzara Fotoğrafının Temel Unsurları

Işık

Manzara fotoğrafı çekerken tek ışık kaynağımız olan güneş ışınlarının, fotoğraflayacağımız manzaraya hangi açıdan geldiği, ne kadar parlaklıkta olduğu ve ışığın renginin ne olduğu çekilecek fotoğrafın bütün atmosferini belirleyen etmenlerin en önemlileridir. Çekimlerin, çalışılan konunun anlatımına uygun ışık altında yapılması gerekir.

Alan Derinliği

Genel manzara planlarında çoğunlukla fotoğraftaki alan derinliğinin, fotoğrafta görülen en ön noktadan başlayıp, fotoğrafta son görülen noktaya kadar net olması istenir. Bunun için kısıp diyafram kullanmak gerekir. Kullandığımız objektifin diyafram açıklığı imkânlarına göre f/ 11, f/ 16, f/ 22 veya f/ 32 gibi kısıp diyafram değerleri, rakam büyüdükçe fotoğrafta daha fazla alanın net olmasını sağlar.

ISO

ISO değerinin rakamsal olarak artışıyla birlikte, sensöre gönderilen voltaj yükselir ve bunun sonucunda fotoğrafta kumlanma veya gürültü (noise-grain) artar. Manzara fotoğrafında genellikle istenen, fotoğrafların keskin ve net olmasıdır. Bu sebeple ISO değerinin mümkün olan en düşük rakamda tutulması gerekir.

Kompozisyon

Manzara fotoğraflarının önemli unsurlarından bir diğeri de kompozisyonudur. Genel manzara planlarında ufuk çizgisinin kadrajdaki yeri, doğru kompozisyon için dikkat edilmesi gereken ilk noktadır. Sıkıcı ve sıradan bir görüntüye neden olmamak için ufuk çizgisi, kadrajda alt veya üst 1/3 oranında yerleştirilmelidir.

Poz Ölçümü

Manzara fotoğrafında çekilecek olan yerin ışık şartlarına göre fotoğraf makinesindeki ışık ölçüm modunu, amaca göre seçmek gerekir. Noktasal ışığın öne çıktığı bir durumda nokta ölçüm modunu (spot metering) seçip, görüntüdeki ışıklı alandan poz ölçümü yapmak, görüntünün her noktasındaki ışığın eşit derecede önemli olduğu durumlarda da matriks ölçüm modu (matrix metering) daha doğru sonuçlar verir.

DRONE FOTOĞRAFÇILIĞI

Hava Fotoğrafçılığının Kısa Tarihçesi

Özellikle İkinci Dünya Savaşı sırasında/sonrasında ortaya çıkan ve süratle ilerleyen insansız hava araçlarının gelişimi ve savunma sanayisinde kullanımı, birbirinden farklı şekilde ve yönlerde evrilen bu araçların 20. yüzyılın sonlarında derlenen tecrübe ve bilgilerinin, günümüz drone endüstrisinin temellerini attığı söylenebilir.

Drone Fotoğrafçılığı

"Drone" İngilizce bir kelime olup, TDK tarafından kelimenin Türkçe karşılığı "uçangöz" olarak belirlenmiştir. İnsansız hava aracı çeşitlerinden olan drone; keşif, gözetleme, sağlık, ilaçlama, spor, seyahat, reklam gibi farklı alanlarda kullanılmaktadır. Gün geçtikçe sağladığı imkânlardan dolayı drone teknolojisi, farklı alanlara yayılmıştır. Bu alanlardan en önemlisi de fotoğraftır.

Fotoğraf ve Video Çekimlerinde Drone

Drone kameraları, bugün kullandığımız pek çok dijital fotoğraf makinesinde olan benzer çekim fonksiyonlarına sahiptir. Ayrıntılı biçimde pek çok çekim ayarı, normal makinedeki ayarlar gibi, drone için yazılmış program arayüzünden kontrol edilmektedir.

Drone kullanarak fotoğraf ve video çekimleri yapabilmek için salt fotoğrafçılık bilgileri yeterli değildir.

Bunun haricinde edinilmesi gereken pek çok bilgi ve teknik maharet bulunur. Kısaca bunlar, hava şartları ve rüzgâr tahminlerini değerlendirebilmek, harita okuyabilmek, hukuksal sınırları ve yükümlülükleri bilmek ve etik kurallara uymak şeklinde özetlenebilir.

MİMARİ FOTOĞRAFÇILIK

Mimari fotoğrafçılık, dış mekân yapısal unsurlar, iç mekânlar, binalar, anıtlar ve bunlara dair detayların, akademik perspektif kuralları gözetilerek, sanatsal biçimde fotoğraflaması işidir. Herkesin hergün gördüğü ve görmeye alışık bulunduğu tüm bu statik konuları, estetik bir bakış açısıyla belgelemek, oldukça yoğun teknik bilgi birikimi ve sabır gerekir.

Mimari Fotoğrafçılığın Farkı Nedir?

Fotoğrafın diğer bütün branşlarından farklı olan mimari fotoğrafçılık, diğer alanlarla çalışma biçimi olarak kıyaslandığında, en yavaş belgeleme tarzıdır. Tek bir plan, sahne veya tek kare kadraj üzerinde düşünmeye, ardından da çekime fazlaca zaman harcanır. Bu tür çekimlerde yitip giden kritik anlara dair -karar alma-zorunluluğu bulunmadığından, acele edilecek her hangi bir durum da nerdeyse yoktur.

Perspektif düzelme ve Teknik Yaklaşımlar

Genellikle mimari çekimlerde mümkün olan en düşük ISO değerleri tercih edilir ve görüntüler RAW formatta kaydedilir. Mimari fotoğrafçılıkta akademik perspektif oldukça önem arz eder bu nedenle fotoğrafı çekilecek yapıya bakış açısının belirlenmesi gerekmektedir. Perspektif kontrolü için çekim yerimizle ilgili değerlendirmelerle birlikte bazı ekipman ve lenslerin kullanılması gerekmektedir. 35 mm DSLR'ler için üretilen ve kısıtlı hareket yaparak perspektif kontrolünü sağlayan sabit objektifler perspektif kontrolünü sağlamak için kullanılabilir.

Ekipman, Alet Edevat

Mimari fotoğraf çekimleri için gerekli olan ekipmanlar; tilt-shift objektif, tripot, ışık, ND filtreler, kablo denklanşör ve su terazisi gibi gereçlerdir.

Estetik Biçim

Yapılar geceleyin, gündüz göründüklerinden çok daha farklı görüldüğü için gece çekimleri, mimari fotoğrafçılığa görsellik bakımından katkıda bulunabilir. Blok sıkıcı beton yapıların böyle bir çözümlemeyle anlamları ve ruh hâlleri değişebilir. Aynı durum hava koşulları için de geçerlidir. Özellikle yağmur sonrası aniden çıkan sarı gün batımı ya da sis gibi doğa olayları, rastlantısal da olsalar mimari fotoğrafa ve manzaraya coşku katar.



DERS ADI	Sayısal Fotoğraf
ÜNİTE ADI	Dijital Fotoğrafçılıkta Temel Kavramlar
ÜNİTE NO	8
YAZAR	Dr. Öğr. Üyesi BASRİ GENÇCELEP

DSLR

Dijital tek lensli fotoğraf makineleri, filmli refleks modellerin (SLR) film yerine sensör kullanılmasıyla evrim geçirmiş versiyonlarıdır.

Tam Çerçeve - Full Frame

DSLR’de en önemli unsurlardan biri sensörün boyutlarıdır. Bu alan 864 mm²dir. Kısa kenarı 24 mm ve uzun kenarı 36 mm olan bu ölçü daha sonradan geliştirilen DSLR sensörlerde de aynen korunmuştur. 24 x 36 mm boyutlarında sensöre sahip makinelere “Tam Çerçeve (Full Frame)” makineler denir.

Tam Çerçeve (Full Frame): Fotoğrafçılıkta çekilen fotoğrafın sensör boyutu kısıtlamasıyla kaybedilmeksizin, bütünüyle elde edilmesi olayını tanımlar. Algılayıcı sensör boyutunun, gerçek film ölçüsü ile birebir aynı olduğunu belirten bir tanımlamadır. Tam çerçeveden küçük boyutlarda sensörlerle üretilmiş bulunan DSLR’ler, tam çerçeve için üretilmiş olan çoğu lensi kullanabilir. Ancak bu tür objektifler kullanıldığında, bu lenslerin odak uzaklıkları ortalama 1.5 ile çarpılır.

Aynasız Dijital Fotoğraf Makinesi

Adından da anlaşılacağı üzere aynasız bir fotoğraf makinesi gövdesi içinde, DSLR’den farklı olarak objektiften geçen ışığı vizöre yansıtmak için konumlandırılmış herhangi bir ayna düzeneğinden yararlanılmamaktadır.

Bir DSLR gövdesinde 45 derece açıyla merkezde yer alan fotoğraf makinesi aynasının en önemli görevi, ışığın optik vizöre yansıtılmasıdır.

Aynasız bir fotoğraf makinesinde optik vizör yoktur. Bunun yerine makine çalışırken algılayıcı sensör, her zaman ışık ile etkileşim hâlidir. Böylelikle sıvı kristal (LCD) ekran veya elektronik vizör üzerine çekilecek görüntünün canlı “dijital sureti” fotoğrafçıya aktarılır.

Aynasız fotoğraf makineleri kısaca “aynasız” ve DSLR’ler de basitçe “aynalı” olarak sınıflandırılır.

Dijital Bir Fotoğraf Makinesinin Bölümleri Nelerdir?

Objektif

Fotoğraf makinesi, dürbün ve mikroskop gibi optik aygıtlarda cisimlerden gelen ışınları sensör üzerine veya insan gözüne yansıtan mercek/ler dizgesine objektif denir.

Netleme halkası

DSLR’deki objektifler üzerinde bulunan ve odaklamayı sağlayan bir halkadır. Netliğin el ile bu halka döndürülerek kontrol edilmesini sağlar.

Otomatik–Manuel netlik seçme düğmesi

Otomatik netlik, özellikle fotoğrafçının sahada çalışırken aniden gelişen, beklenmedik olayların görüntülenmesinde elle netlik yaparken zaman kaybetmesini önler. AF (Auto Focus), düğmesi açıkta makine otomatik olarak netleme yapar ve fotoğrafçı tarafından objektifin doğrultulduğu konunun istenen bölgesine odaklama yapar.

Görüntü sabitleyici (Image Stabilization) açma kapama düğmesi

Her lenste bulunmayan, IS (Image Stabilization) veya VR terimleriyle ifade edilen görüntü sabitleme, pozlama sırasında, kameranın hareketiyle oluşacak bulanıklığı azaltmaya yarayan bir düzeneştir.

Makinenin kullanıldığı esnada sarsılması veya düşük enstantane hızlarında tripotsuz durumlarda ortaya çıkan bir sorundur. Bu tür netsizlikleri kısmen telafi etmek için objektif içinde yerleştirilen görüntü sabitleme sisteminden yararlanır.

Fotoğraf Makinesi Gövdesi Hangi Bölümlerden Oluşur?

Lens kilidi

Herhangi bir objektifi fotoğraf makinesi gövdesinden sökerken, lens yuvasının kilidini açmak için bu düğmeye basmak gerekir. Ardından lens döndürülerek gövdeden çıkarılır.

Vizör (Viewfinder) ya da bakaç

Fotoğraf makinelerinde konuyu göz ile takip, edip kompozisyonu kadrage almaya yarayan optik veya elektronik görüntüleme sistemine verilen isimdir. Aynı zamanda dijital fotoğraf makinelerinde vizörden, pozlandırmayı kontrol etmek için pek çok nümerik bilgi, fotoğrafçı tarafından anında okunabilir. DSLR’lerde bu rakamsal bilgiler optik görüntü, aynasız dijital fotoğraf makineleri ise anlık canlı video görüntüleri üzerine bindirilir.

Sensör ya da CCD/CMOS

CCD/CMOS, ışığa duyarlı bir görüntü sensörü, yani bir çiptir. Bu görüntü algılayıcısı üzerine düşen ışık şiddeti bilgisayar diline, “0” ve “1”lere dönüştürür. Elektronik sinyallere dönüştürülen bu optik görüntü, hafıza kartına sayısal kodlar olarak kaydedilir. İki ana tip görüntü sensörü vardır; CMOS ve CCD.

Işıklıçer ya da pozometre (Exposure Meter)

Fotoğraf makinesinde doğru diyafram açıklığı ve buna uygun düşen örtücü (enstantane) hızını belirleyebilmek için makine gövdesinde bulunan ve ışığın miktarını hassas biçimde ölçen düzeneektir.

Lens’ten Geçen TTL (Through The Lens)

Işığın objektiftin içinden doğruca geçip, makine gövdesi içinde farklı algoritmalarla ölçüldüğünü ifade eden bir kısaltmadır. Böylelikle makine ile kullanılacak olan objektiflere ve bunun önüne takılacak aksesuarların sebep olacağı ışık kayıplarının hesaplanmasına gerek duyulmamaktadır.

Diyafram (Aperture)

Fotoğraf makinelerinin objektiflerinde, açılıp kısılarak sensör yüzeyine ulaşacak ışık miktarının ayarlanmasını sağlayan düzeneğe verilen isimdir. Bir musluğun su akışını kontrol etmesi gibi diyafram aracılığıyla da, ışık yoğunluğu azaltıp artırılarak “pozlama” kontrol edilebilir. Diyafram değeri en açıktan en kısığa şu şekilde sıralanır:

...1.0 - 1.1 - 1.2 - 1.4 - 1.6 - 1.8 - 2.0 - 2.2 - 2.5 - 2.8 - 3.2 - 3.5 - 4.0 - 4.5 - 5.0 - 5.6 - 6.3 - 7.1 - 8.0 - 9.0 - 10 - 11 - 13 - 14 - 16 - 18 - 20 - 22 - 25 - 29 - 32 - 36 - 40 - 45...

Diyafram aralıklarında bir tam değer değiştirme, 1 f stop değişiklik anlamına gelir. Bir değeri bir sonraki değere taşıma (rakamsal olarak büyütme yani ışık geçecek alanı daraltmak), sensöre ulaşacak ışığın miktarını bir önceki rakamsal değerdeki ışık miktarına göre yarıya indirecektir.

Enstantane (Tv)

Objektiften geçen ve diyafram yaprakçıklarıyla yoğunluğu ayarlanan ışığın, ne kadar süreyle sensör yüzeyini pozlandıracağını kontrol eden düzeneğe verilen isimdir. Deklanşöre basıldığı andan itibaren sensörün ışığa maruz kaldığı toplam süredir ve objektif ile sensör arasındaki perde ya da örtücü olarak işlev gören aygıtın açılıp kapanma süresini de ifade eden bir birimdir.

Bu süreler: 1/seçilen enstantane değerindedir. Örneğin; enstantane hızı makineden 60 olarak seçildiyse (saniyenin altmışta biri), saniye cinsinden $1 / 60 = 0.016$ saniye, yani 16 milisaniyedir.

Enstantane değeri; en hızlıdan en yavaşta şu şekilde sıralanır: 1/8000 - 1/4000 - 1/2000 - 1/1000 - 1/500 - 1/250 - 1/125 - 1/60 - 1/30 - 1/15 - 1/8 - 1/4 - 1/2 - 1 (bir saniye) - 30 (otuz saniye) ve B’dir.

B pozlama “uzun pozlama” olarak nitelendirilir.

Mode kadranı (Mode Dial)

Mod kadranı: Otomatik mod, program modu, spor modu veya makro modu gibi farklı seçenekler seçmenize ve makineyi bu modlarla otomatik özelliklerde kullanmamıza olanak sağlayan bir kumanda çarkıdır.

Üst panel

Özellikle DSLR’lerde deklanşöre yakın yerlere konumlandırılan “Üst Panel” sayesinde makinenin o an mevcut ayarları, basit rakamsal veriler ve logolar şeklindeki bildirimlere dönüşür. Bu bilgiler, siyah renkle basit bir biçimde panel üzerinden fotoğrafçıya sunulur.

LCD arka ekran (Sıvı Kristal Ekran)

“Sıvı kristal ekran” (Liquid crystal display) kısaltılmış hâliyle “LCD” bir ekran türüdür. Cep telefonlarında, kol saatlerinde, televizyonda, çeşitli aletlerin kontrol panellerinde, geniş bir endüstriyel yelpazede sıkça kullanılmaktadır. Dijital fotoğraf makinelerinin LCD arka ekranları, en başta çekilmiş fotoğrafların ön görüntülerinin izlenmesi olmak üzere yüzlerce makine ayarının detaylı biçimde yapılması gibi temel işlerde kullanılır. LCD arka ekran esas olarak çekimden sonra fotoğrafları anında görüntülemek içindir, ancak şu an neredeyse tüm kameraların “canlı modu” da mevcuttur.

LCD Ekran Tuşları Nelerdir?

LCD’de yer alan tuşlar ve fonksiyonları şu şekilde özetlenebilir:

Menü tuşu: Fotoğraf makinesine ait bütün genel ve kişiselleştirilmesi planlanan ayarların yapılmasına olanak sağlar.

Info tuşu: Bu tuşla ön görüntülerin altlarında çekilen görsellere dair çekim bilgileri, numarator sayıları, elektronik çekim formatı vb. veriler ekrana verilir.

Jump tuşu: Sayesinde fotoğraflar 10’luk ve 100’lük minyatür ön görümler hızlıca atlanarak başa ya da sona gidilebilir.

Yönlendirme tuşu: Menü içinde ve alt menülerde gezinmek için kullanılır.

Play tuşu: Fotoğrafları ve video klipleri izlemek için kullanılır.

Silme tuşu: İstenmeyen fotoğrafları karttan silmek için kullanılır.

Açma kapama düğmesi: Fotoğraf makinesini açma ve kapamada kullanılır.

Büyütme küçültme tuşu: LCD arka ekrandan Play tuşu ile izlenen ön görüntüleri detaylı biçimde büyütür ve küçültür.

Çark: Diyafram değerleri veya enstantane süreleri kontrollerinde kullanılır.

SET tuşu: Menülerden yapılan seçimler onaylanır.

Çarkı açma kapama düğmesi: Ayarlamalar yapıldıktan sonra bu düğme kapatılarak değerler korunur.

Diğer tuşları ve fonksiyonları?

Çoklu kontrol tuşu: Birden fazla fonksiyonu kontrol etmek için kullanılır.

AE otomatik pozlama düğmesi: Pozometrenin pozunu kilitlemek için kullanılır.

Otomatik netlik bölgesi seçme (AF) tuşu: Otomatik netlik noktasına göre yapılması sağlanır.

Dioptri ayarı: Gözlük kullananların göz numaralarına göre görüntüyü düzeltmek için makine gövdesine yerleştirilmiş optik bir düzeneştir.

Kart yuvası: Bu bölmeye bir ya da iki hafıza kartı yerleştirilebilir.

USB çıkışı: "Universal serial bus" bilgisayarlarda standart olarak bulunan bir bağlantıdır ve bu çıkıştan fotoğraf makinesi, bilgisayara bağlanabilir.

HDMI çıkışı: HDMI ile dijital fotoğraf makinelerinden diğer cihazlara, yüksek çözünürlüklü (HD) video aktarımı gerçekleştirilebilir.

Kulaklık çıkışı: Video çekimi esnasında mikrofonun ne derecede sesleri algıladığını teyit etmek için kullanılır.

Harici mikrofon girişi: Mikrofon makine gövdesine bu girişten bağlanır.

Kablo deklanşör bağlantısı: Fotoğraf makinesini uzatma kablosuyla çalıştırmak için kullanılır.

Deklanşör

Başlangıçta sadece fotoğraf çekme işine yarayan bir düğme olan deklanşör, yarı basılı tutulduğunda çekimden hemen önce otomatik netliğin yapılmasına olanak sağlayan ana kumanda elemanıdır. Deklanşör üzerinde parmağı basılı tutma, yani sistemi "açık tutma" veya sensörü ışığa "maruz bırakılma" süresi, yine enstantane hızı tarafından belirlenir.

Hafıza Kartı

Dijital fotoğraf makinesiyle çekilen fotoğrafların sayısal veri olarak depolandığı elektronik gereç, hafıza kartıdır. Çeşitli türde ve veri yazma hızlarında üretilmekte olup, kimi zaman fotoğraf makinesi markalarına göre özel olarak da yapılırlar.

Dijital Fotoğraf Makinesi Bataryası

"Batarya" kelimesi, birden çok hücreden oluşan pil grubuna verilen isimdir.

Flaş

Flaş elektronik aydınlatma cihazıdır. Flaş kullanmanın temel amacı karanlık bir sahneyi aydınlatmaktır.

Dijital Fotoğrafta Temel Bilinmesi Gereken Diğer Önemli Kavramlar

Piksel

Piksel: Picture (resim) + element (eleman, parça) kelimeleriyle "piksel" olarak birleştirilen bir tanımlama olup, sayısal görüntünün temel yapıtaşı olan tek bir birimi ifade etmektedir.

Çözünürlük

Çözünürlük (resolution - rezolüsyon): Bir görüntüdeki piksel sayısının belirlenmiş ölçüsüdür.

RAW

RAW: Dijital fotoğraf makinelerinin en temel elektronik kayıt düzenlemelerinden biridir.

JPEG

En yaygın biçimde kullanılan, sıkıştırılmış dijital görüntü formatıdır.

TIFF

Tiff ya da TIFF: Kayıpsız bir dijital görüntü formatıdır.

EXIF

Dijital fotoğraf makineleri tarafından çekilen görüntülerin içine, çekime dair kapsamlı bilgilerin otomatik olarak gömülmesini sağlayan, bir tür veri tanımlama standardıdır.

Beyaz ayarı

Beyaz Ayarı doğru yapılması gereken bir renk sıcaklığı düzeltme ayarıdır.

ISO

Sensörün ışığa olan duyarlılığıdır.



DERS ADI	Sayısal Fotoğraf
ÜNİTE ADI	Sayısal Fotoğraf İş Akışı
ÜNİTE NO	9
YAZAR	Dr. Öğr. Üyesi BASRİ GENÇCELEP

SAYISAL FOTOĞRAF ÇEKİM AŞAMALARI

Birçok yazılım ve fotoğraf makinesi seçeneğinin bulunduğu günümüzde, sayısal fotoğraf iş akışı için tek bir doğru metodun olmadığını belirtmek gerekir. Bir zamanlar film kullanarak sağlanan iş akışıyla, bugün sayısal teknoloji kullanarak fotoğraf üretimindeki iş akışı temelde birbirinin aynısıdır. Üretim teknolojisine bağlı olarak çalışmada, birtakım farklılıklar da bulunmaktadır.

Sayısal fotoğrafta bu durum üç aşamada; çekim öncesi, çekim aşaması, çekim sonrası değerlendirilebilir. Çekim Öncesi

Sayısal fotoğrafta çekim öncesi çalışma programı, titizlikle ve eksiksiz bir araştırma ile yapılmalı, ihtiyaçlar doğru belirlenmelidir. Özellikle fotoğrafçı, çekim için kullanacağı fotoğraf makinesine hâkim olmalıdır. Çekilecek konu ve çekim mekânı hakkında araştırma yaparak yeterli bilgi toplanmalı ve bu doğrultuda bir planlama yapılmalıdır. Buna göre gerekli ekipman ve donanımlar doğru tespit edilmelidir. Donanım ve ekipmanlara dair alınacak kararlarda fotoğrafı çekilecek konu, mekân ve çekim süresi önemlidir. Çekim esnasında ne gibi olumsuzluklarla karşılaşabileceğini öngörmek oldukça zordur. Bu nedenle ihtiyatlı olmak ve karşı tedbirleri peşinen almak doğru bir yaklaşım olacaktır.

Fotoğraf makinelerinin kaydettikleri görüntünün “megabyte” cinsinden büyüklüğü arttıkça, verilerin bilgisayar ortamına veya harici bir depolama birimine aktarma hızları da önem kazanmaktadır. Bilindiği gibi, dijital fotoğraf makinelerinde çekilen fotoğraflar direkt hafıza kartına kaydedilebileceği gibi “wireless” yani kablolu bağlantı ile veya doğrudan veri aktarım kablosu kullanarak da bilgisayara indirilebilir. Veri iletim kabloları fotoğrafları direkt olarak bilgisayara aktarırken sağladıkları bir diğer avantaj da, makine üreticisi firmaya ait özel bir yazılımla, fotoğraf makinesinin tüm ayarlarının bilgisayar üzerinden kontrol edilmesi imkânıdır.

Günümüzde kullanılan fotoğraf makineleri birçok imkan sağlarken, karmaşık bir sürü ayar ve düzenleme yapısına sahiptir. Fotoğrafçının çekim öncesinde bu ayarları tek tek kontrol etmesi, fotoğrafı çekilecek konuya göre özel müdahalelerde bulunması gerekir. Böylece çekim sonrasında gözden kaçan ve telafisi zor ya da geri döndürülmesi mümkün olmayan problemler baştan engellenmiş olur. Fotoğrafçı bu aşamada gerekli donanım ve ekipmanların temizlik ve kontrolünü illaki yapmalı, bu donanım ve ekipmanların hızlı ve pratik kullanımını öngörerek, fotoğraf çantasına doğru biçimde konumlandırılmalıdır.

Çekim Anı

Çekim öncesi yapılan araştırmalar ve hazırlıklar sonrasında fotoğraf makinesi üzerindeki ayarlar, titizlikle gözden geçirilmeli ve fotoğrafı çekilecek konuya göre gerekli müdahaleler yapılmalıdır. Bu ayarların en başında ISO, beyaz ayarı, dijital format ve çözünürlük gelmektedir. Diğer ayarlar genellikle bu ayarların tercih durumlarına bağlı olarak yapılır. Ayrıca çekilecek konuya göre (hareketli, durağan vb.) kullanılması gereken netlik sistemi ve pozlandırma moduna karar verilmelidir.

Fotoğraf makinelerinde, pozlama esnasında görüntüyü net bir biçimde yakalayabilmek için otomatik netleme sistemlerine ihtiyaç vardır. Netleme sistemleri, amatörler için üretilen az sayıdaki fotoğraf makinesi haricindeki neredeyse tüm makinelerde mevcuttur.

Pozlama, sayısal fotoğraf makinelerinde algılayıcı üzerine ışık düşürülme sürecidir. Bu süreçte ışığın algılayıcı üzerine düşürülme koşullarını belirleyen mekanizma, pozlama sisteminin seçeneklerini (modları) oluşturur. Bu seçeneklerde netlik sisteminde olduğu gibi, çekim yapılacak konuya ve duruma göre tercih yapılmalıdır. Pozlama seçenekleri; P-Program seçeneği, A-(Aperture) Diyafram öncelikli seçeneği, S-(Shutter) Örtücü öncelikli seçeneği, M-(Manuel) El ile ayarlama seçeneği, B-(Bulb) Uzun poz seçeneği ve bunların haricinde bazı sayısal fotoğraf makinelerinde ekstra özel seçenekler bulunmaktadır.

Sayısal fotoğraf makinelerinde çekilecek fotoğrafların izlendiği ve kontrol edildiği, aynı zamanda bazı sayısal fotoğraf makinelerinde bakaç olarak da kullanılan LCD ekranın parlaklığı, mevcut ortam ışığına göre mutlaka doğru biçimde ayarlanmalıdır. Aynı zamanda çekim sonrası görüntüye uygulanacak işlemlere göre, kayıt formatına karar verilmelidir. Çekim aşamasında çekilecek konu ve fotoğrafın kullanılacağı mecra, göz önünde bulundurularak herhangi bir format tercihi yapılmalıdır. Her çekimde RAW format gerekli olmayacağı gibi, salt JPEG formatta çekim yapmayı tercih etmek de teknik yeterliliği sağlamayabilir. Sayısal fotoğraf makineleri menülerinde renk çeşitliliği ve zenginliğini belirten iki renk uzayı seçeneği; sRGB ve AdobeRGB mevcuttur. Eğer çekilecek fotoğraflar, çekim sonrasında internette kullanılacak ise sRGB renk uzayı seçilerek çekim gerçekleştirilmelidir. Çekilecek fotoğraflar, çekim sonrasında fotoğraf işleme programlarında müdahale edilerek baskı edilecek ise AdobeRGB renk uzayının tercih edilip, çekimin gerçekleştirilmesi daha uygun olacaktır.

Ortamda bulunan ışığın renk ısı, nesnelerin fotoğrafında renklerin nasıl temsil edileceğini etkileyecektir. Bu sebeple sayısal fotoğraf makinesindeki konuya ve ortama göre, doğru beyaz ayarının (WB-White Balance) bilinçli biçimde yapılması gerekmektedir.

Çekim Sonrası

Sayısal fotoğraf makineleri ile oluşturulan dijital görüntüleri aktarmak için hafıza kartı okuyucuları, veri aktarma kablo bağlantısı ve bazı dijital fotoğraf makinelerinde bulunan “wireless” olarak adlandırılan kablosuz bağlantı yöntemleri kullanılır.

Günümüzde bilgisayar olanaklarının her ne kadar güvenli olduğu düşünülse de, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı fotoğrafları yedeklemek gerekir. Bilgisayar ortamına aktarılan ve yedeği alınan sayısal fotoğraflar, direkt olarak kullanılabilecekleri gibi sayısal fotoğraf işleme programları ile fotoğraflar üzerinde pozlama, renk, kontrast ve rötuş gibi çeşitli düzenlemeler yapılarak da kullanılabilirler. Fotoğrafların kullanılacağı alana göre, gerekli müdahaleleri yapmak için sayısal fotoğraf işleme programı ya da programları bir arada kullanılarak, görüntüler istenilen formatta kayıt edilir.

Bu aşamadan sonra en önemli konu, fotoğrafların arşivlenmesi işidir. Fotoğraflara yapılan düzenlemelerden sonra, arşivleme aşamasında birkaç farklı yöntem tercih edilebilir. Fotoğrafçıların bazıları, internet üzerindeki bulut diye tabir edilen internet servisi kullanırken, bazıları fotoğraf arşiv programlarını kullanırlar, bazıları ise kendi sınıflandırmasında herhangi bir yazılım kullanmaksızın, manuel olarak arşivlerini oluştururlar.

SAYISAL FOTOĞRAFLARIN ARŞİVLENMESİ

Fotoğrafları yedeklemek, sıralamak, dosyalamak, adlandırmak, saklamak ve gerektiğinde bunları hızlıca bulmak sanıldığı kadar kolay bir iş değildir. Yedeklemek ve arşivlemek aslında birbirinden oldukça farklı terimlerdir.

Yedeklemek

Sayısal fotoğraf makineleri ile üretilen fotoğrafların depolandığı, bilgisayar ya da sunucu haricindeki farklı bir yedekleme tekniğine “veri yedekleme sistemi” adı verilir. Güvenli bir şekilde saklanmak istenen sayısal fotoğraflar, bilgisayar ya da sunucuların disk arızaları, uygulama hataları, virüsler, verilerin kaybolması ya da kullanıcıdan kaynaklanan bir takım arızaların oluşması gibi durumlarda, veri yedekleme sistemleri devreye girer

Arşiv Oluşturmak

Arşivlemek terimi, tüm verilerin belirli bir düzen içerisinde saklanması ve istenildiği anda hızlı ve kolayca ulaşmak anlamını ifade eder. Sayısal fotoğraf arşivi oluşturmanın birden çok yöntemi bulunur. Bu yöntemler; bulut depolama, arşiv yazılımları, yazılımsız arşivleme olmak üzere, üç ana başlıkta incelenebilir.

Bulut Depolama: Bulut depolama internette bulunan bir tür sabit disk demektir. Birçok verinin sanal ortamda muhafaza edildiği ve dünyanın herhangi bir yerinden herhangi bir cihazdan bunlara kolayca erişebilmenizi sağlayan teknik bir servistir. Genel olarak, bulut depolama alanının yetersiz kalabilmesi gibi bir durum söz konusudur ancak ihtiyaç duyulduğu anda ücreti mukabilinden depolama kapasitesi artırılabilir.

Bulut depolamanın en büyük avantajı, kullanıcının internete bağlı olduğu sürece dünyanın neresinde olursa olsun bilgisayar, tablet, telefon gibi cihazlardan arşivine kolaylıkla ulaşabilir olması durumudur. Bu sistemin dezavantajı ise fotoğrafçının arşiv üzerinde tam bir kontrolünün olmaması ve sistemin güvenlik açıklarıdır.

Arşiv Yazılımları

Bu türdeki yazılımlar, kullanılan bilgisayar sistemiyle birlikte gelen veya belirli bir ücret karşılığı sonradan satın alınabilen fotoğraf arşiv programlarıdır. Piyasada bu işler için üretilmiş ücretli ya da ücretsiz birçok yazılım bulunmaktadır. Üretilen yazılımların temel görevi, fotoğrafları arşivlenecek hâle getirmektir. Yazılımlar bunu bazen klasör, bazen anahtar kelime, bazen de tarih sıralamasına ya da hepsine göre

yapabilirler. Günümüzde en fazla rağbet gören arşiv yazılımlarına örnek verecek olursak, ACDSee, Extensis Portfolio, Adobe Bridge, vb. programları sıralanabilir.

ACDSee: Bu yazılım sayısal fotoğrafları görüntülemek, düzenlemek ve internet ortamında paylaşmak için kullanılır. ACDSee fotoğraf düzenleme ve arşivleme konusunda oldukça başarılı bir yazılımdır. Hızlı bir yazılım olması, kullanıcılara zaman kazandırması sebebiyle birçok profesyonel ve amatör fotoğrafçı tarafından tercih edilmektedir.

Extensis Portfolio: Extensis Portfolio, özellikle profesyoneller için tasarlanmış bir yazılımdır. Geniş fotoğraf arşivlerini görüntüleme, ileri seviye düzenleme, kataloglama ve online olarak paylaşma seçenekleri içeren bu yazılım, birçok kayıt formatını da desteklemektedir. Aynı zamanda Portfolio Server versiyonu yardımıyla, birden fazla bilgisayarın bulunduğu ortamlarda, sunucu üzerine yazılımı kurarak farklı kullanıcılara erişim izni verilebilmektedir.

Adobe Bridge: Adobe Bridge programı çoğunlukla, görsel dosyaları organize etmek, dosyaları tek seferde gruplandırmak ve isimlendirmek gibi amaçlarla kullanılan bir arşiv yazılımıdır. Adobe Bridge sayesinde fotoğraflar arasında kolaylıkla geçişler yapılabilir, bu fotoğrafların ön izlemelerine ve teknik detaylarına kolaylıkla ulaşılabilir. Aynı zamanda devasa fotoğraf arşivlerinde bile fotoğrafların kolayca bulunmasını sağlayan, yoğun şekilde kullanılan arşivlerde büyük oranda iş yükünü azaltan bir yazılımdır.

Yazılımsız Arşivleme

Kimi fotoğrafçılar, bulut depolama sistemlerini ya da arşiv programlarını tercih etmeyerek kendi arşivlerini kendileri oluştururlar. Bu noktada bilgisayara aktarılan verilerin, düzenli ve disiplinli bir şekilde arşivlenmesi elzemdir.

Düzenli bir arşiv sistemi oluşturabilmek için klasörleri etkin bir şekilde kullanabilmek şarttır. Bilgisayara kaydedilen veriler çoğaldıkça, durum daha da içinden çıkılmaz bir hâle gelebilir. Klasörlere verilen isimler, her zaman yeterli olmayabilir. Bu nedenle yeni isimlerle yeni klasörler oluşturmak doğru ve önemli bir adımdır. Bu klasörlere genel başlıkta isimler verilerek erişim kolaylaşabilir. Bu türden bir arşiv sistemi oluşturmanın en büyük dezavantajı, diğer sistemlere göre çok daha fazla zaman almasıdır.

Bilgisayar ve Sabit (Hard) Diskler

Günümüzde artan megapiksel değerleriyle fotoğrafların boyutlarının da artmış olması; indirilen görüntülerin düzenleme işlemlerinin yapılacağı bilgisayar ve bunların saklanacağı ortamların önemini de arttırmıştır. Böylesi yüklü arşivleri yönetebilmek, sistemde hızlı aramalar yapabilmek ve fotoğrafların verimli bir şekilde işlenmesini sağlayabilmek için güçlü ve güncel bir bilgisayar ekipmanına sahip olmak gereklidir. Sayısal fotoğraflar genellikle bilgisayarlarda arşivlendiği ve kolaylıkla internet üzerinden paylaşıldığı için sürekli virüs saldırılarına maruz kalacaktır. Bu nedenle arşivlerin, harici depolama birimlerinde saklanması doğru bir yaklaşım olur. Böylelikle işletim sisteminden, virüslerden ya da kullanıcı hatalarından kaynaklanan problemlerden ötürü veri kayıpları yaşansa dahi, harici harddisklerdeki yedeklerden bunların telafisini sağlamak mümkün olacaktır. Pek çok profesyonel fotoğrafçı sadece tek bir harddisk kopyasıyla yetinmeyip arşivini ikinci ve hatta üçüncü bir harddiske de kopyalar.

Zaman içinde dijital bilgiler kaçınılmaz olarak kayba uğrayabilir. Arşivdeki fotoğraflar da belirli aralıklarla bozulmalara karşı ara sıra kontrol edilmeli, gerekirse bir kısmı yahut bütünü tekrar yedeklenmelidir Hatta mümkünse arşivdeki önemli görsellerin düzenli aralıklarda fotoğraf baskıları alınmalı, katı kopyalarda arşive kaldırılmalıdır.



DERS ADI	Sayısal Fotoğraf
ÜNİTE ADI	Sayısal Fotoğraf İşleme Programları
ÜNİTE NO	10
YAZAR	Dr. Öğr. Üyesi BASRİ GENÇCELEP

PROGRAMLAR, BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ ve ÇALIŞMA ORTAMI

Sayısal fotoğrafta deklanşöre basmak kadar, çekim sonrasında takip edilecek işlemler de oldukça önemlidir. Günümüzde birçok sayısal fotoğraf işleme programı bulunur. Bu programlar sayesinde çekilen fotoğrafları düzenlemek, arşivlemek, internette paylaşmak, baskı için hazırlamak gibi pek çok farklı türde işlem yapılır. Bu noktada fotoğrafçılar için en önemli unsur, kendi tarz ve ihtiyaçlarına göre en uygun yazılımın seçimidir. Ayrıca sayısal fotoğrafları düzenlemek için gerek duyulan bilgisayar sistemleri ve çalışma ortamı da önemli unsurlardır.

Programlar

Günümüzde belirli bir ücret ödeyerek kullanılan görüntü düzenleme ve işleme programları içinden en çok tercih edilenlerin başında, Adobe Photoshop ve Adobe Lightroom programları gelmektedir. Bunların dışında ise herhangi bir ücret ödmeden, amatörler için olan Gimp ve PhotoScape yazılımları tercih edilir.

Bu yazılımların kullanıcılar tarafından tercih edilmelerindeki en önemli etkenler, RAW dosyalarından mümkün olan maksimum görsel bilgiyi edinmek, kullanıcıların isteğine göre yorumlayabileceği oldukça geniş olanaklara sahip olmaları ve kullanım kolaylığıdır.

Burada bahsi geçen RAW formatı, fotoğrafçılıkta fotoğrafa, makine tarafından hiçbir müdahalede bulunulmadığını ve fotoğrafın herhangi bir işleme tabi tutulmadığını anlatan bir terimdir. Neredeyse her marka kendi RAW formatını oluşturmuştur ve bu yüzden her markanın farklı uzantısı (Canon .CR2, Nikon .NEF, Leica .RAW gibi) vardır. Bu nedenle de fotoğraflar farklı yazılımlarda açıldığında uyum sorunu yaşanabilir ve uzantısı program tarafından tanımlanmayan görseller çalışmayabilir, özetle bu durumda fotoğraflar açılmaz.

Bazı fotoğraflar ise klasik fotoğraf çekimlerinden farklı biçimlerdeki yöntemlerle elde edilir. Bu duruma örnek verecek olursak, panorama çekimlerinde görüntüler üst üste bindirilerek birbirine eklenir. Başka bir yöntem ise HDR (High Dynamic Range) uygulamalarında, farklı diyafram değerlerinde pozlamalar yapılarak çekilen fotoğrafların programda birleştirilmesi ile fotoğraf makinelerinin algılayıcılarının kapasitesinin ötesinde çok daha yüksek dinamik aralıklar fotoğraflanabilir. Kullanıcılar arasında en çok tercih edilen panoramik fotoğrafları işleme programlarından biri Autopano Giga, HDR fotoğrafları işleme programlarından biri ise Photomatix yazılımıdır.

Sayısal fotoğraf işleme programları ile pek çok ayar yapılabilir. Pozlama hatalarını gidermek, görselin kadrajını yeniden yapmak, çeşitli filtre efektleri uygulamak, görsele metin eklemek ve ya birden çok görseli bir araya getirmek yahut baskı kalitesini önceden arttırmak gibi pek çok işlem, bu yazılımlar sayesinde başarıyla uygulanabilir. Burada bir diğer önemli unsur ise, kullanılacak olan bilgisayar sistemlerinin teknik yeterliliği ve uygun çalışma ortamıdır.

Adobe Photoshop

Adobe firması tarafından geliştirilen ve görsel tasarımın tüm alanlarında olmazsa olmaz kabul edilen Photoshop programı, bitmap-piksel tabanlı bir görüntü düzenleme ve işleme yazılımıdır. Uzun bir geçmişe sahip olan bu program, dijital ortamda fotoğraf işleme ve manipülasyon konusunda dünya standardı hâline gelmiştir. İlk çıktığı yıllarda daha çok fotoğrafçılıkta tercih edilirken, günümüzde fotoğraf düzenlemenin yanı sıra masaüstü yayıncılık, web tasarımı, video işleme ve üç boyutlu tasarımlar için de birçok seçenek sunmaktadır.

Bitmap ve piksel: Photoshop'un çalışma sisteminin temeli bitmap ve piksel'e dayanmaktadır. Photoshop'ta görüntüler yan yana, üst üste dizilen renk kutularından oluşmaktadır. Piksel olarak adlandırılan bu renk kutuları ve bitmap resmi oluşturur.

Masaüstü yayıncılık ve dijital medyada çözünürlük: 1 inç 2,54 cm uzunluğunda bir çizgi üzerinde yer alan piksellerin toplam sayısı, bize çözünürlüğü verir. Bir görüntüde, inç başına düşen piksel sayısı ne

kadar fazlaysa görüntünün kalitesi de o denli iyi olur. DPI (Dot per inch) kısaltması, satır başına düşen noktacığ tanımlar. Basılı medyada yüksek çözünürlüklü görseller, 300 DPI ya da inç başına 300 nokta olarak kullanırken, web tasarımıda ise düşük çözünürlüklü görseller 72 piksel/inç kullanılır. Düşük çözünürlüklü görseller, LCD ekranda kaliteli gözükmesine rağmen baskı yapıldığını piksel piksel, yani kareleri gözükecek şekilde kötü sonuçlar verir. Photoshop programı, doküman boyutları küçültme işlemi yaparken görseldeki pikselleri, en yakın komşu renk veya ara renkleri baz alarak oluşturur. Görsellerin boyutlarını küçültürken, herhangi bir sorun yaşanmaz, çünkü piksel sayısını program otomatik olarak azaltır. Fakat görsellerin boyutlarını büyütürken, görüntüde var olmayan pikseller resme ekleneceği için bozulmalar olur.

Dosya uzantıları: Photoshop birçok dosya uzantısını desteklemektedir. Bunlardan bazıları bilindik formatlar olup, bazıları ise Photoshop programına ait formatlardır. PSD (Photoshop DRAWing) Photoshop programının temel dosya biçimidir. Bunun haricinde TIFF, JPEG, GIF, RAW, PNG, PDF, EPS gibi formatları da destekler. RAW formatlı fotoğrafları, Camera RAW seçeneği ile Photoshop'ta işleyerek kullanılabilir. Photoshop'ta bir RAW dosyası açılmak istendiğinde program, otomatik olarak dosyayı önce Camera RAW'da açar. Camera RAW kullanıcıya pozlama, gölge, parlaklık, kontrast, doygunluk, beyaz ayarı gibi bir çok ayar seçeneği sunar. Bu ayarlar birden çok görsele aynı anda uygulanabilir. Adobe Photoshop, profesyonel fotoğraf stüdyoları, reklam ajansları, web tasarım stüdyoları ve film sektörü gibi pek çok sektörde mesleki amaçlarla kullanılmaktadır.

Adobe Lightroom

Lightroom, Adobe firması tarafından geliştirilen bir sayısal fotoğraf işleme programıdır. Günümüzde kullanılan diğer fotoğraf işleme programlarına göre çok daha hızlı çalışır. Lightroom'un temelde iki ana amaç için kullanıldığı söylenebilir. Bunlardan ilki, fotoğraflar üzerinde istenilen düzenlemeleri süratli biçimde yapmak, ikincisi ise arşiv oluşturmaktır. Lightroom da Photoshop programında olduğu gibi, kullanıcısına neredeyse sınırsız düzenleme imkânı sunar. Işık ve renk hatalarını düzenlemek ya da değiştirmek, fotoğrafın üzerindeki pürüzleri gidermek, kırmızı göz vb. düzeltmeleri yapmak gibi birçok işlem, bu program sayesinde çok kolay ve süratli bir biçimde görsellere uygulanır. Lightroom, profesyonel fotoğraf düzenleme konusunda olduğu kadar, fotoğrafları arşivlemek ve hâlihazırdaki arşive hızlıca ulaşmak, fotoğrafları baskı için önceden hazırlamak, slayt gösterileri tasarlamak, fotoğrafları blok hâlde internet ortamında paylaşmak için çözünürlüğünü düşürmek gibi bir birinden farklı birçok işlem için kullanılır. Lightroom fotoğrafları düzenleme, arşivleme ve izleme gibi işlemler için etkileyici ve kolay bir arayüz sistemine sahiptir. Lightroom, fotoğraflar üzerinde çalışmayı kolaylaştırmak için çalışma ekranı modüller şeklinde tasarlanmıştır. Bu modüller; Library - Kütüphane modülü, Develop – Geliştir modülü, SlideShow – Gösteri modülü, Print – Baskı modülü ve Web modülüdür.

Gimp

GNU "görüntü manipülasyon programı" anlamına gelir. Sahip olduğu birçok görüntü düzenleme seçeneği ve kullanışlı yapısı bakımından Photoshop'un ücretsiz bir alternatifi olması ile popülerdir. Gimp kullanıcılara Photoshop'taki gibi katman tabanlı bir çalışma sistemi sunar. Basit fotoğraf düzenleme programlarında olmayan bu özellik, Gimp'i benzerlerinden ayırır ve ön plana çıkarır. En kullanışlı özelliklerinden biri, kişiselleştirilebilir arayüz sistemidir. Kullanıcılar kendi tercihlerine göre arayüzünü yapılandırabilir ve bu sayede çok daha hızlı ve verimli çalışabilirler.

PhotoScape

PhotoScape, kolay arayüz sitemine sahip fotoğraf ve grafik düzenleme programıdır. PhotoScape ile kullanıcılar fotoğraflarını organize edebilir, aratabilir ve çeşitli düzenlemeler yapabilir. Bu programla, fotoğraflar üzerinde birçok işlem yapılabilir. Toplu işlem seçeneği ile birçok dosyaya, aynı anda düzenleme yapılabilir. Bütün bu özellikler sayesinde, amatörler ve ücretsiz program edinmek isteyen kullanıcılar için ideal bir programdır.

AutoPano Giga

AutoPano Giga, panoramik silindirik panorama ve küresel panorama gibi fotoğraflar oluşturmak için kullanılan bir programdır. Panoramik fotoğraf günümüzde son derece gelişmiş sayısal fotoğraf birleştirme programları ile panorama oluşturmak, geçmişe göre çok daha kolay hâle gelmiştir. Panoramik fotoğraf, birden çok fotoğrafın birleştirilmesiyle oluşturulan, geniş ve dar alanların; 360 derece açılarda görüntülenebilmesini sağlayan özel bir fotoğraf çekim tekniğidir.

Programın işleyişinden bahsetmek gerekirse, birleştirilecek olan fotoğraflar gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra AutoPano Giga programına aktarılır. Bu aşamadan sonra, birleştirme işlemi için çeşitli ayarlar yapılarak birleştirme işlemi başlatılır. Bu işleminden sonra program yapılan ayarlara göre, fotoğrafları birleştirerek bir ön izleme oluşturur. Kullanıcı bu ön izleme üzerinden kadraj, kırpma (krop) gibi işlemleri yapar, ayrıca oluşabilecek hataları da kontrol eder ve düzeltilir. Yapılan son düzenlemeler sonrası, kayıt işlemi için gerekli ayarlar yazılıma girilerek, panoramik fotoğrafların finalize edilmesi

sağlanır.

Photomatrix

Photomatrix HDR (high dynamic range) yüksek dinamik aralıklı fotoğraflar oluşturmak için kullanılan bir programdır. Herhangi bir konunun aynı noktadan kademeli olarak, açık poz değerlerinde, normal pozda ve koyu-pozlandırılmış seri çekimlerinin birleştirilmesiyle, aydınlık alanlardan gölgelere kadar bütün ton aralığının, tek bir fotoğrafta toplanmasıyla oluşturulan fotoğraflara HDR (yüksek dinamik aralıklı) fotoğraf denir. Bu program bağımsız biçimde ya da Photoshop, Lightroom gibi programlara uyumlu ek yazılım (Plug-in) olarak da kullanılabilir. Photomatrix arayüz sistemi sade ve anlaşılır bir programdır. Kapsamlı araç gereç ve kontrol yelpazesine sahiptir. Ayrıca çeşitli ayar mekanizmalarıyla, üç veya daha fazla fotoğrafla HDR oluşturabildiği gibi, tek bir fotoğrafa da HDR etkisi verebilir.

Programın işleyişinden bahsetmek gerekirse birleştirmek istenilen fotoğraflar program ile açılır.

Photomatrix, bu noktada kullanıcıya fotoğrafların nasıl birleştirileceğine dair çeşitli ayarlar sunar. Bu ayarlar yapıldıktan sonra birleştirme işlemi başlatılır. Birleştirme işlemi sonrasında oluşturulan HDR fotoğraf, otomatik olarak yeni bir pencerede açılır. Bu pencerede program kullanıcıya küçük resimler hâlinde hazır şablonlar ve bu şablonlar için ince ayar seçenekleri sunar. Yapılan seçimlere göre, işlemler fotoğrafa uygulanır. Bu noktadan sonra gerek duyulursa kontrast, keskinleştirme, kırpma ve perspektif düzenleme gibi müdahalelerde bulunularak final HDR görüntüler diske kaydedilir.

Bilgisayar Sistemleri ve Çalışma Ortamı

Sayısal fotoğraflar üzerinde çeşitli düzenlemeler yaparken, güçlü bilgisayar sistemlerine, kaliteli-kalibrasyonlu ekran ve ekran kartlarına ihtiyaç duyulur. Fotoğrafçılar kendi ihtiyaçlarına göre, masaüstü ya da dizüstü bilgisayarları tercih edebilir. Seçilen işletim sistemi, bilgisayarın işlemci gücü, ram kapasitesi, sabit sürücü hızı, bağlantı hızı vb. etkenler sayesinde çalışma alt yapısının teknik performansını belirleyeceği için bu durum kullanıcıyı doğrudan etkiler. Ayrıca kullanılacak olan ekranın seçimi oldukça önemlidir. Ekranlar bir bilgisayar sistemi içinde, her ne kadar özel önem arz eden parçalar olarak algılanmasa da, sayısal fotoğrafların doğru biçimde izlenmesi ve düzenlenmesinde hayati önem taşımaktadır. Ekranın kalitesi kadar renk kalibrasyonu da başlı başına önemli bir faktördür. Ekran üzerine düşen yansımalar algıyı zorlaştırır. Kullanılan ekranın mat olarak tercih edilmesi, karanlık ortamlarda bile oluşabilecek yansımaları engeller ve algıyı artırır.

Sayısal görüntülerin üzerinde düzenleme yaparken, çalışmada bulunulan ortamın ışık seviyesi de oldukça önemlidir. Bu ortamın dış ışık şartlarından etkilenmeyen, gün ışığında dahi istenildiği zaman karartılabilen, daima aynı şiddette yapay ışık kaynağı ile aynı standartlarda aydınlatılan bir ortam olması gerekir. Ayrıca yapılacak bu düzenlemeler sırasında, birçok arabirime de gereksinim duyulur. Bunların en önemlileri fareler, klavyeler ve grafik tabletlerdir. Sonuç olarak profesyonel düzeyde fotoğraf düzenlemesi yapabilmek için dış ortam şartlarından etkilenmeyen sabit ışıklı bir ortam, güncel bir işletim sistemi, güçlü bilgisayarlar, görüntü kalitesi yüksek ve renk kalibrasyonlu ekran ya da ekranlar ayrıca, ergonomik arabirim elemanları ile ihtiyaçlar doğrultusunda doğru tercih edilmiş bir ya da birden çok sayısal fotoğraf düzenleme yazılımları ile ideal bir çalışma alt yapısı hazırlanmış olur.



DERS ADI	Sayısal Fotoğraf
ÜNİTE ADI	Temel Bir Sayısal Fotoğraf Programı: Photo Shop'un Kullanımı
ÜNİTE NO	11
YAZAR	Dr. Öğr. Üyesi BASRİ GENÇCELEP

TEMEL BİR SAYISAL FOTOĞRAF PROGRAMI: ADOBE PHOTOSHOP

Günümüzde piyasaya sürülmüş olan, pek çok sayısal fotoğraf işleme programı mevcuttur. Bunların içerisinde en bilinen ve de en yaygın biçimde kullanılanlardan biri de Adobe firmasının üretmiş olduğu “Adobe Photoshop” görüntü işleme ve düzenleme programıdır. Photoshop programı ile başta; pozlandırma hatalarını gidermek, ışık ayarlarını yeniden yapmak, çerçeve içinden istenildiği biçimde kadraj almak, çeşitli efektler uygulamak, görselin istenen bir bölümüne metinler eklemek, birden çok görseli bir araya getirerek montaj-kolaj biçiminde yeniden düzenleme yapmak ve baskı kalitesini arttırmak için türlü müdahalelerde bulunmak gibi pek çok işlem, bu yazılım sayesinde dijital görüntülere başarıyla uygulanabilmektedir.

Tercihler

Photoshop'ta mümkün olduğunca verimli düzeyde çalışabilmek için tercihler, kullanıcı tarafından ayarlanmalıdır. Preferences menüsünde; genel görüntüleme seçenekleri, dosya kaydetme seçenekleri, performans seçenekleri, menü saydamlık seçenekleri, yazım seçenekleri ve çalışma diskiyle ilgili seçenekler de dâhil olmak üzere pek çok ayar yer almaktadır.

Arayüzlerin genel yapısı ve çalışma alanı

Photoshop oldukça gelişmiş bir arayüz sistemine sahiptir. Arayüzde araç, menü ve paneller kullanıcının kolay erişimi düşünülerek ekrana yerleştirilmiştir.

Arayüzlerin çalışma alanı, görsel dosyaların düzenlendiği ortamdır. Photoshop'un çalışma alanları dokuz ana başlık altında toplanabilir. Bunlar; Menü Çubuğu, Kontrol Paneli (Seçenekler Paneli), Araçlar (Tools) Paneli, Doküman Adı - Uzantısı - Renk Modu, Cetveller, Kılavuz Çizgileri, Çalışma Alanı, Görsel Dosyası ve Panellerdir.

1-Menü çubuğu

Menü çubuğu, Photoshop'ta çalışırken kullanılan birçok komut ve ayarın yer aldığı menülerden oluşur. Menü çubuğu üzerinde menü başlıkları bulunur.

File menüsü: Temel dosya işlemleri için kullanılan menüdür. “File” menüsündeki en önemli komutlar yeni belge oluşturmak, mevcut bir belgeyi açmak, mevcut projenizi varsayılan dosya biçiminde kaydetmek, ya da farklı bir biçimde, farklı bir konumda kaydetmek, kapatmak gibi işlevleri içerir.

Edit menüsü: Çalışma esnasında yapılan işlemleri ileri-geri alma, kopyalama, kesme, yapıştırma, döndürme, perspektif, renk profilleri ve çerçeve ekleme gibi işlevler içerir.

Image menüsü: Görseller üzerinde ayrıntılı renk ve ton düzenlemelerinin yapıldığı menüdür. Görsellerin renk modları ve ayarları, görsel ve dosya boyutu, çözünürlük gibi yapısal özellikleri içerir.

Layer menüsü: Layer (Katman), Photoshop'un çalışma prensibinin temelini oluşturan en önemli özelliktir. Katmanlar ile ilgili ayrıntılı işlemlerin yapıldığı menüdür. Benzer katmanlar, katman maskeleri, katman özellikleri, katmanları birbirine dönüştürme gibi işlevleri içerir.

Type menüsü: Type menüsü, metinleri düzenleyen komutları içerir.

Select menüsü: Genel olarak seçim araçları ile yapılan seçimlerde düzenleme yapmakta kullanılır. Bu menü seçeneklerinin aktif olması için görselin açık olması ve görsel üzerinde seçim yapılması gerekmektedir.

Filter menüsü: Program içinden gelen, görseller üzerinde çeşitli görünüm elde etmek için kullanılan, filtre ve efektlerin bulunduğu menüdür. Filtreler matematiksel bir formül ile hesapladıkları değişiklikleri, görselin yapısını deforme ederek farklı bir görünüme dönüştürürler.

3d menüsü: Photoshop'ta 3D katmanlarla ilgili işlemlerin yapıldığı bölümdür.

View menüsü: Photoshop arayüzünün genel görünümü ile ilgili komutları içeren, çalışmaya yaklaşma-uzaklaşma, gerçek boyuttaki görünürlüğü, cetvel, ızgara vb. komutların bulunduğu menüdür.

Window menüsü: Photoshop arayüzünde yer alan araç ve panelleri içerir.

2-Kontrol paneli / Seçenekler paneli

Araçlar panelinde, seçili olan araca ait seçeneklerin yer aldığı alandır. Bu panel seçili araca göre sürekli değişmekte olup, aracın özelliklerine buradan müdahale edilmektedir.

Bu paneldeki seçenekler; açılır menü, yazı kutusu, değer kutusu, işaretleme kutusu, simge kutusu vb. şekillerde olabilir.

3-Araçlar (Tools) paneli

Görseller üzerinde istenilen çalışmaları yapmak için görevlerine göre gruplandırılmış araçların bulunduğu panelidir. Bu panelde seçim yapmak, şekil veya resim çizmek, çizimleri boyamak ve görseller üzerinde değişiklik yapmak için birçok araç bulunur. Araç panelinde bulunan aynı görevdeki araçlar kendi içlerinde gruplandırılmıştır.

4-Doküman adı, uzantısı ve renk modu

Dokümanın adı, uzantısı ve renk modunu gösteren bu alan doküman penceresidir. Birden fazla doküman ile çalışırken, dokümanlar arasında geçiş sağlamak için dokümanların üzerindeki isme tıklamak gerekir.

5-Cetveller

Cetveller, çalışma alanının içerisinde sol ve üst kısımda bulunur. Nesneleri çalışma alanında doğru olarak yerleştirmemizi ve ölçmemizi sağlar. Çalışma alanının sol tarafında yer alan cetvel dikey ızgara çizgilerini, üst kısımda bulunan cetvel ise yatay ızgara çizgilerini çalışma alanı içine taşımamıza yarar.

6-Kılavuz çizgileri

Kılavuz çizgileri, cetvel üzerine gelerek imleç ile tutup çekildiğinde görünür. Bu çizgiler, metin ve grafik nesneleri hizalamaya yardımcı olur.

7-Çalışma alanı

Çalışma alanı, görsel dosyaların düzenlendiği ortamdır. Özel bir arayüzde çalışmak için sağ tarafta yer alan ok(>>) simgesine tıklayarak seçeneklerden biri seçilir. Seçilen tercihe göre çalışma alanı düzenlenir.

8-Görsel dosyası

Çalışma alanı içinde görselin yer aldığı bölümdür. Photoshop'ta Tuval (Canvas) diye isimlendirilir. Bu alan, görsel üzerinde her türlü müdahalenin yapıldığı alandır. Tuvalin sol alt köşesinde bulunan kutuyu kullanarak (100% gibi), görsele istenilen oranda yaklaşıp uzaklaşılır.

9-Paneller

Paneller grup şeklinde birbiri üzerinde konumlanabilirler. Her panelin kendi içinde işaretleme kutuları ve farklı ayar seçenekleri vardır. Genelde çalışma kolaylığı sağladığı için çalışma alanının sağ tarafında konumlandırılırlar.

Adjustments paneli: Bu panelde renk, ışık vb. düzenlemelere ait komutlar bulunur. Kullanılan komut, katmanlar panelinde görsel üzerinde yeni bir katman oluşturur. Çalışma sırasında bu katmanlara, istenilirse tekrar müdahale edilebilir.

Channel paneli: Image/Mode komutu ile belirlenen renkler ana renk kanallarını, bu renklerin karışımı ise ara renkleri oluşturur. Bu panelde görseli oluşturan renkler, tek tek görülerek müdahale edilebilir.

Color paneli: Renk seçimi panelidir. Eğer renk değerleri biliniyor ise (CMYK veya RGB gibi) bu değerler, ilgili alana girilerek istenilen renkler kolaylıkla elde edilir.

Histogram paneli: Bu panel, her renk yoğunluğu düzeyindeki piksellerin sayısını grafik olarak belirterek, görseldeki piksellerin dağılımını gösterir. Görsellerin iyi bir düzeltme yapmaya yetecek kadar ayrıntıya sahip olup olmadıklarını, belirlemeye yardımcı olur.

History paneli: Görsellere yapılan müdahaleleri adım adım kaydederek, daha sonra bu müdahalelere geri dönüp, yapılan değişiklikleri iptal etme olanağı sunar.

Layers paneli: Çalışılan görsel ya da tasarım üzerindeki katmanların, ayrı ayrı izlenebilmesini ve gerekli görülen ayarların uygulanabilmesini sağlayan panelidir. Çalışmanın üzerine eklenen her görsel, metin, tasarım vb. müdahaleler çalışma üzerinde direkt uygulanabileceği gibi ayrı bir katman olarak da uygulanabilir. Bu katmanlar istenildiği zaman birleştirilebilir, tekrar müdahale edilebilir, yer değiştirilebilir, silinebilir, metin veya grafik şekiller eklenebilir, bu da kullanıcıya hız ve esneklik kazandırır.

Karakter paneli: Karakter paneli, yazılan metinler üzerinde çeşitli düzenlemelerin yapıldığı panelidir.

Kısayollar

Photoshop'un komutları için birçok kısayol mevcuttur. Hızlı ve verimli çalışmak için kısa yolların bilinmesinde yarar vardır.



DERS ADI	Sayısal Fotoğraf
ÜNİTE ADI	Sayısal Fotoğraf İşlemede Ton Kontrolü ve Renk Yönetimi I
ÜNİTE NO	12
YAZAR	Dr. Öğr. Üyesi MURAT HAN ER

RENGİN SINIFLANDIRILMASI

Doğada bulunan pigment renklerle ışık olarak gözlemlediğimiz renkler farklıdır. Bu nedenle renkleri genel olarak boya renkleri ve ışık renkleri olarak ikiye ayrılmaktadır. Örneğin; bir yüzeyi boyamada fırça ile kullandığımız pigment renklerle, ışık içerisindeki dalga boyu olarak var olan renklerin birbirlerinden farklıdır. Boya renklerinin tamamının birleştirilmesi ile siyah renk elde edilebilirken, renkli ışınlarının bir araya getirilmesiyle beyaz renk oluşmaktadır. Boya renkleri, içinde pigment renkleri bulunan renklerdir. Işık renkleri ise ışık dalga boyları ile oluşan renklerdir.

Boya Renkleri

Boya renkleri temel olarak ana renklerden oluşur. Ana renkleri kırmızı, sarı ve maviden oluşur. Ana renklerin diğer renklerin karışımıyla elde edilemezler fakat ana renkleri karıştırarak, ara renkleri ve diğer renk tonları bulunabilir. Ara renkleri, iki ana rengin eşit miktarda karışımından oluşan renklerdir. Yeşil, mor ve turuncu ara renklerdir. Kırmızı ve mavinin karışımından mor, mavi ve sarının karışımından yeşil, sarı ve kırmızının karışımından ise turuncu elde edilir. Bir ana renk ve bir ara rengin karışımından oluşan renklere ise üçüncül renkleri denilmektedir.

Zıt renkleri

Bir ana rengin zıt rengi, diğer iki ana renkten oluşan ara renk olmaktadır. Örneğin; kırmızı rengin zıt rengi yeşildir ve yeşil renk, diğer iki ana renk olan mavi ve sarının karışımından oluşan ara renktir. Zıt renkleri birbirlerinin gücünü artırır. Kırmızı bir fonun içinde yeşilin daha canlı ve daha net algılanması, zıt renkleri birlikte kullanıldığında kendi renk türlerini algılanma gücünü ve renk doygunluklarını artmasından kaynaklanır.

Renk tonu

Renkleri kendi aralarında belirli oranlarda karıştırarak, çok geniş bir renk skalası elde etmek mümkündür.

Bunun yanı sıra, bir renge beyaz ve siyah ekleyerek de oldukça geniş bir ton skalası elde edilebilir.

Renkte üç temel öğe vardır. Bunlar rengin türü, rengin doygunluğu ve rengin değeridir. Renge verdiğimiz kırmızı, mavi gibi isimler rengin türünü ifade eder. Rengin doygunluğu ise o rengin saflığını ve canlılığını ifade eder. En yüksek değerdeki canlılık oranı, doymuş renk olarak tanımlanır. Rengin Değeri ya da tonu ise (açık mavi koyu mavi gibi) o rengin açıklığı ve koyuluğunu ifade eder. Rengin değeri, yani tonu, renklere eklenecek siyah ve beyaz renk oranları ile değiştirilebilir.

Işık Renkleri

Rengin olabilmesi için ışığın olması gerekmektedir. Işığın, nesnelere çarptıktan sonra farklı dalga boylarının yansması ve algılayıcı olarak gözün retina kısmına ulaşmasıyla bizde renk algısını oluşturur. Işığın nesnenin üzerine çarpması ve belli bir kısmının emilmesi ve belirli dalga boylarının geri yansması farklı renk tonlarını algılamamızı sağlar. Işık, aslında tüm renkleri içinde barındırır.

Renk Tayfı (Renk Spektrumu)

Beyaz ışık farklı dalga boylarından oluşur. Bu dalga boyları, bir prizma yardımıyla ayrılabilir. Renkleri ayrı ayrı görebileceğimiz bu renk kuşağı bir spektrumdur. Spektrum, beyaz ışık prizmadan geçerken elektromanyetik ışının dalga boyuna göre dağılımıdır. Görme sistemimizin renk olarak görebildiği aralığı oluşturan elektromanyetik enerjidir.

Rengin Oluşması İçin Gerekli Unsurlar

- Işık kaynağı
- Nesne
- Algılayıcı (göz)

Bu üç unsur, rengin görülebilmesi için mutlaka mevcut olmalıdır aksi takdirde renk görülemez.

Işık kaynağı: Rengin var olabilmesi için gerekli en önemli unsurdur. Işık, farklı dalga boyundaki renkleri içerisinde barındırır. Işık, doğal ışık olabildiği gibi yapay ışık kaynaklarından da elde edilebilir. Gözümüz yaklaşık 380 nm. ile 780 nm. (nanometre) arasındaki renk bölgesini algılayabilir. Bu algılanabilir bölge içerisindeki dalga boyları görme sistemimiz tarafından renk olarak algılanır.

Nesne: Rengin oluşumunda ışığın üzerine çarparak yansıttığı cisimdir. Nesneler renksizdir. Renk ışığın içinde vardır. Nesneden yansıyarak retinaya, algılayıcıya düşen ışığın dalga boyu, rengin algılanmasını sağlar ve biz nesneyi renkli olarak görürüz. Nesne ışığın tüm dalga boylarını yansıttığında beyaz rengi, bir kısmını yansıttığında yansıttığı dalga boyunun rengini, nesne eğer hiçbir dalga boyunu yansıtmıyorsa dalga boyu algılayıcıya ulaşamayarak siyah rengi oluşturur.

Algılayıcı: Rengin algılanabilmesi için üçüncü unsur olarak bir algılayıcının yani bir gözlemcinin olması gerekmektedir. Nesne üzerinden yansıyan ışığın, dalga boylarının yakalanması ve renk olarak algılanması, algılayıcı tarafından gerçekleştirilir.

Renk Sıcaklığı Nedir?

Işığın rengi güneşin yönüne veya kullanılan yapay ışıklara göre sıcak veya soğuk olması arasında değişiklik gösterir. Renk sıcaklığının birimi Kelvin'dir. Kelvin büyük 'K' ile sembolize edilir. Renk sıcaklığını, ışık kaynağından çıkan ışının içindeki renkli ışıkların oranı oluşturur. Işığın içerisindeki sarı, turuncu, kırmızı arttığında sıcaklık değeri düşmekte, mavi bileşenler arttığında ise sıcaklık değeri yükselmektedir.

Gün ışığı günün sabah, öğle ve akşam saatlerinde farklı renk sıcaklığına sahiptir. Sabah 4000K olan renk sıcaklığı, öğle saatlerinde 5000K'yı bulabilir ya da kapalı bulutlu bir günde 7000K değerlerini bulabilir. Bu nedenle kapalı bir havada çekilen bir fotoğrafta mavi renk ve tonları yoğun olur.

Işık Kaynağı ve Renk Sıcaklığı:

Işık kaynakları doğal ve yapay ışık kaynakları olarak ikiye ayrılır. Doğal ışık gün ışığı, ay ışığı gibi doğal olarak oluşan ışıktır. Yapay ışık ise aydınlatma amacıyla üretilen ışık sistemleridir. Doğal ışık, gün içerisinde farklı Kelvin değerlerine sahip olduğu gibi, yapay ışık kaynakları da kendi renk sıcaklıklarına sahiptir. 5500 Kelvin doğal gün ışığının renk sıcaklığıdır. Gün ışığına yakın renk sıcaklığındaki ampuller 5000-6500 Kelvin arasında, soft-beyaz ışık veren ampuller 2600-3000 Kelvin arasındadır.

RENKLERLE DİJİTAL OLARAK ÇALIŞMA

Renk Sentezleri / Modelleri:

Renklerle ilgili görüşümüz, kişisel olarak belirli ölçülerde değişebilir. Renklerin tonlarındaki tanımlamalar, kişiden kişiye değişiklik gösterebilir ancak renklerin farklı algılanması, renk konusunda büyük bir sorunu beraberinde getirir. Renklerin belirli bir standarda getirilmesini ve evrensel olarak rengi aynı tanımlayacak bir sistemin oluşması için renk modelleri geliştirilmiştir. Renk modelleri standart hâle gelmiş ve genel kabul görmüş bir şekilde renklerin belirlenmesini sağlamaktadır. Renk modelleri, renkleri doğru olarak gösterebilmek için sayısal bir veri olarak, ifade eden sistemler kullanırlar. Renklerin tanımlanması için, temel olan üç ana unsura gerek vardır (renk türü, doygunluk, parlaklık). Bu nedenle renk modelleri, renklerin bulundukları yerleri bu üç unsura göre, 3 boyutlu koordinat sisteminde konumlandırır. Renk modelleri, küre, koni, silindir ya da küp olarak düzenlenirler.

Farklı alanlarda, farklı uygulamalar için kullanılan çeşitli renk modelleri bulunmaktadır. Renk modelleri, uygulama yapılan çalışmaya ve kullanılan cihaza göre farklılık gösterir. Çünkü renk modellerinin uygulama alanlarına ve kullanılan cihazlara göre artıları ve eksileri bulunmaktadır. Bu nedenle yapılan çalışmaya göre farklı renk modelleri tercih edilir.

Renk modelleri temel olarak ikiye ayrılır.

- Cihaz bağımsız renk modelleri
- Cihaz bağımlı renk modelleri

Cihaz Bağımsız Renk Modelleri

Cihaz bağımsız renk modelleri, CIE XYZ Renk Modeli, CIE L*C*H* Renk Modeli, CIE L*a*b* Renk Modeli, CIE L*u*v* Renk Modeli gibi renk modellerini içerir. Görme sistemimizdeki, renkleri algılama yöntemiyle ilişkilidir ve değişmez, sabit bir renk evrenidir. Cihazlardan bağımsız bir renk modeline sabit olduklarından, cihazdan bağımsız renk modelleri olarak isimlendirilirler.

Cihaz Bağımlı Renk Modelleri

Cihaz bağımlı renk modelleri, CMYK, RGB, HLS, HSV gibi renk modellerini içerir. Bu renk modellerinin, kullanıldıkları cihaza göre, renk alanları değiştiği, farklılık gösterdiği için cihaza bağımlı renk modelleri olarak isimlendirilirler.

Toplamsal Renk Sentezi (Additive Color Mix), RGB

Toplamsal renk sentezi, renklerin toplanması işlemidir. Bu modele, eklemeli veya ışıksal renk modeli de denilir. Toplamsal renk sentezi ışınların oluşturduğu bir renk modelidir. Bu renk sentezinde, ana renkler kırmızı, mavi ve yeşilden oluşur ve bu renk sistemi RGB olarak isimlendirilir. RGB harfleri, bu sistemde kullanılan ana renklerin, İngilizce isimlerinin baş harflerinin kısaltmasıdır. (R) Red=Kırmızı, (G)

Green=Yeşil, (B) Blue=Mavi

Fotoğraf makineleri, monitörler, televizyonlar tarayıcılar, bazı kişisel yazıcıları gibi dijital olarak renk üreten veya algılayan cihazların kullandığı renk sistemi ve web ortamında kullanılan renk formatı (Eklemeli) toplamsal renk sentezi RGB'DİR.

Çıkarımsal Renk Sentezi (Subtractive Color Mix), CMYK

Çıkarımsal renk sentezinde, toplamsal renk sentezinin aksine renkler toplanmaz çıkarılır ve bu renk sentezinde ana renkleri Turkuaz (Cyan), Mor (Magenta) ve Sarı oluşturur. CMYK (Cyan, Magenta, Yellow, Black) kısaltması, çıkarımsal renk sisteminde kullanılan renklerin İngilizce isimlerinin baş harflerinden oluşur. (C)Cyan=Turkuaz, (M)Magenta=Mor, (Y)Yellow=Sarı, (K)Key=Siyah.

RGB renk modeli, ışınların oluşturduğu bir renk modeliyken; CMYK renk modeli, baskıda kullanılan mürekkeplerin (pigmentlerin) karıştırılmasıyla oluşan bir renk modelidir. Pigment oldukları için CMY (Cyan, Magenta ve Sarı) renklerinin karışımı siyahı verir. Fakat CMY renklerinin birleştirilmesi tam siyahı veremediği için CMY'nin yanına, (K) Siyah eklenmiştir. Siyah bu sistemde önemli bir anahtar görevi üstlendiği için ve (B=Bule) Mavi, Siyah (B=Black) ile karışmaması için Siyah=Key anahtar olarak adlandırılır ve Siyah=K olarak ifade edilir.

RGB Renk Uzayları / Alanları

Renk uzayları / alanları, görünür spektrum içerisinde kalan renk aralıklarıdır. Renk uzayları, renk modellerinin birer varyantıdır. Örneğin; Adobe RGB ve sRGB aynı renk modeline (RGB) dayalı fakat farklı renk alanlarına birer örnektir. Renk uzayları, sınırlı renk aralıklarına sahiptir ve kapsadıkları renk aralıklarına Gamut adı verilir. sRGB, Adobe RGB, Apple RGB renk uzayları, RGB sistemini kullanmalarına rağmen gamutları birbirinden farklıdır. Görüntü araçları olarak kullanılan monitör, fotoğraf makinesi, tarayıcı gibi cihazlar birbirlerinden farklı renk alanlarına sahip olduklarından, bir cihazda kullanılan renk alanı kapsamı diğer cihazda bulunan renk alanı (gamutu) ile örtüşmeyebilir.

sRGB;

S harfi, standart anlamını taşır ve sRGB kullanılan ilk renk alanıdır. Monitörlerde, yazıcılarda ve web ortamında kullanılan sRGB renk alanıdır. Özellikle web ortamında kullanılır. Cep telefonu ve bilgisayar ekranlarının büyük bir kısmı sRGB renk alanı ile kullanılmaktadır. Kullanılan ekranlar, sRGB renk tonlarının yaklaşık %97'lik kısmını gösteriyorken; AdobeRGB, renk tonlarının %76'sını gösterebilmektedir. İnternet siteleri ve arama motorları sRGB renk alanı kullandığı için sosyal paylaşım ortamları gibi, internet ortamına yüklenen fotoğraflar otomatik olarak sRGB renk modeline dönüştürülmektedir. Fotoğraflar ekran gibi, dijital ortamlarda görüntülenecekse ton kaybının yaşanmaması için renk alanının sRGB olarak tercih edilmesi gerekmektedir.

AdobeRGB

1998 yılından beri kullanılan AdobeRGB, renk alanları arasında, oldukça geniş bir renk alanına sahiptir. AdobeRGB renk alanı, CMYK renk modelinin kullandığı renk alanından daha fazlasını içermektedir. Bu nedenle CMYK sistemlerinde baskı alınacaksa AdobeRGB renk alanı kullanılmalıdır. sRGB ile benzer renk sayısı kullanmasına rağmen AdobeRGB renklerin ton değerleri bakımından sRGB'den daha zengindir.



DERS ADI	Sayısal Fotoğraf
ÜNİTE ADI	Sayısal Fotoğraf İşlemede Ton Kontrolü ve Renk Yönetimi II
ÜNİTE NO	13
YAZAR	Dr. Öğr. Üyesi MURAT HAN ER

RENK YÖNETİMİ

Renk yönetimi, fotoğrafı dijital ortamda mükemmel bir şekilde işleme, düzenleme süreci değildir. Renk yönetimi, fotoğraf veya video görüntü gibi bir görselin, gördüğümüz şeyin aslını ne kadar doğru temsil ettiğiyle ilgilidir. Renk yönetimi sırasında yapılan tüm işlemler, fotoğrafın aslında olması gerektiği hâline en yakın renk değerlerini yakalama işlemleridir. Renk yönetimindeki amaç, fotoğrafı en doğru renklerle dijital ortama aktarmak veya fotoğrafın doğru renk değerlerinde baskısını yapmaktır. Renk yönetimi, basılacak veya dijital olarak yayımlanacak bir fotoğrafın renklerinin, doğru veya kabul edilebilir bir düzeyde oluşturulabilmesi için kullanılan teknikler bütünüdür.

Renk Yönetiminde Kullanılan Donanımlar Cihazlar ve Renk İlişkileri

Dijital görüntü cihazları, gözün görme sisteminin gördüğü renklere en yakın renkleri yakalamaya çalışır ve çeşitli renk modelleri kullanır. Ancak dijital görüntü cihazları, doğada gördüğümüz renklerin belli bir bölümünü oluşturabilirler ve her cihaz kendi geliştirdiği renk aralığını kullanır. Bu nedenle dijital görüntü cihazları, bizim gördüğümüz renkleri farklı algılayabilir.

Genel olarak dijital görüntü oluşturmak için kullanılan cihazlar aşağıda belirtilmiştir:

- Dijital fotoğraf makineleri
- Tarayıcılar
- Monitörler
- Projektörler
- Televizyonlar
- Cep Telefonları

Genel olarak baskı cihazları ise:

- Inkjet yazıcılar
- Laser yazıcılar
- Offset baskı cihazları

Yukarıda bahsedilen cihazların, renkleri elde etmek için her birinin birbirinden farklı bir renk aralığı ve renk işleme yöntemi bulunmaktadır. Bu nedenle görüntüyü farklı bir cihaza aktardığımızda, renkler değişime uğramaktadır. Hatta aynı tür cihazın, farklı model ve marka makineleri ile çekilen fotoğraflarında bile, renklerde farklı sonuçlar görülmektedir. Çünkü her fotoğraf makinesi markası, kendi renk profilini üretir. Hangi marka ve model fotoğraf makinesi kullanırsak kullanalım, renklerde değişimler olacaktır ve doğru rengi bulabilmemiz için renk yönetimine ihtiyaç vardır.

RENK KALİBRASYONU

Renk yönetimi iş akışı içerisinde kullanılan cihazların kalibrasyon işlemleri, yazılımlarla veya kalibrasyon için özel üretilmiş olan donanımlarla, özel ekipmanlarla yapılmaktadır.

Fotoğraf Makinesi Kalibrasyonu (White Balance)

Fotoğraf makinesinin kalibrasyonu, makinenin beyaz ayarının (White Balance) yapılmasıdır. Beyaz dengesi olarak da isimlendirilir. Ortam ışık kaynakları, farklı renk sıcaklıklarına sahip olduklarından beyaz ışık vermezler. Işık kaynakları nedeniyle fotoğraf makinelerinin elde ettiği renklerde sarımsı ve mavimsi gibi tonlar görülmektedir. Ortamdaki ışık kaynakları nedeniyle oluşan renk sapmalarının önüne geçebilmek için beyaz ayarının yapılması gerekmektedir.

Beyaz ayarı (White Balance) çeşitli şekillerde yapılabilir;

Cihaz Üzerinden Yazılımla Yapılacak Beyaz Ayarı

- Fotoğraf makinesi üzerinden beyaz ayarın yapılması
- Bilgisayar üzerinden ve dijital işleme programlarıyla, beyaz ayarının yapılması

Fotoğraf makinesi üzerinden beyaz ayarının yapılması

Fotoğraf makinelerinin menülerinde bulunan beyaz ayarı, renklerin sapmadan doğru olarak

algılanmasını sağlayan bir sistemdir. Makinelerde bulunan bu özellik, fotoğraf çekimi sırasında ortamdaki ışığa göre oluşan renkleri, fotoğraf makinesinin olabildiğince doğru olarak algılaması için bulunur. Ortamdaki ışık nedeniyle oluşan renk sapmalarını olabildiğince düzeltir. Fotoğraf makinelerinde Türkçe menüde “Beyaz Ayarı” olarak, İngilizce menüde ise “White Balance” olarak adlandırılır. Beyaz ayarı (White Balance) menüsüne erişim, markadan ve modelden modele değişiklik gösterir. Bazı fotoğraf makinelerinin gövdesinde beyaz ayarı bir düğme ile (bu düğme WB olarak kısaltılır) erişilebilir hâle getirilmiştir. Bazı modellerde ise menü seçeneğine girilerek white balance menüsüne ulaşılır.

Fotoğraf makinelerindeki temel beyaz ayarı seçenekleri aşağıda sıralandığı gibidir:

- Otomatik (AWB-Auto)
- Bulutlu (Cloudy)
- Gün Işığı (Daylight)
- Flaş (Flash)
- Floresan
- Ampül (Tungsten)
- Gölge (Shade)
- Kelvin
- Seçimli / Özel (Custom)

Otomatik (AWB-Auto): Fotoğraf makinesinin, otomatik olarak seçtiği beyaz ayarıdır.

Bulutlu (Cloudy): Bulutlu, kapalı havalarda tercih edilir.

Gün Işığı (Daylight): Gün ışığında, açık havada kullanılan bir beyaz ayarıdır.

Flaş (Flash): Flaş kullanıldığında tercih edilen beyaz ayarıdır.

Floresan: Floresan ışıkla aydınlatılan ortamlarda kullanılan beyaz ayarıdır. Floresan ışıkla aydınlatılmış ortamlarda mavi ve tonları fotoğrafa hâkimdir. Mavi ve tonlarının baskınlığını dengelemek için bu beyaz ayarı kullanılır.

Ampul (Tungsten): Tungsten (günlük hayatta kullanılan sarı ampuller), ışıkla aydınlatılan ortamlarda kullanılan beyaz ayarıdır.

Gölge (Shade): Açık hava çekimlerinde gölgeli bölgelerde (örneğin; bir binanın gölgesinde) tercih edilen beyaz ayarıdır.

Kelvin: Bu beyaz ayarı seçeneği, bazı fotoğraf makinelerinde bulunur. Ortam ışığına göre kullanılmak istenen Kelvin değeri, bu seçenektan ayarlanabilir.

Seçimli / Özel (Custom): Fotoğraf çekilecek ortam, farklı ışık kaynakları ile aydınlatılmışsa, yukarıdaki beyaz ayarı seçenekleri doğru sonuç vermeyebilir. Bu gibi durumlarda seçimli beyaz ayarı tercih edilir. Bu beyaz ayarı seçeneği ile daha doğru renk tonları elde edilir. Bu seçenekte, %18 gri kart kullanılarak, beyaz ayarı elle yapılır. Gri kart, üzerine düşen ışığın %18’ini geri yansıtan kartın adıdır.

Bilgisayar üzerinden ve dijital işleme programlarıyla beyaz ayarının yapılması

RAW formatta çekilen fotoğraflarda beyaz ayarı, çekim sonrasında değiştirilebilir. RAW formatlı fotoğraf, bilgisayara aktarılıp dijital işleme programlarıyla açıldığında, beyaz ayarı yeniden düzenlenebilir.

Donanımla Yapılacak Beyaz Ayarı

- Çekim sırasında renk paleti ve gri kart kullanımı

Çekim sırasında renk paleti, gri kart kullanımı

Beyaz ayarı, makine üzerinde bulunan beyaz ayarı seçeneklerinden uygulanabilse de bu seçenekler her zaman yeterli olamamaktadır. Bu nedenle daha doğru ve sorunsuz renk değerleri için renk paletinin kullanılması gerekmektedir.

Renk Paleti Nedir ve Neden Kullanılmalıdır?

Renk paleti ya da renk skalası kullanmak, çektiğimiz fotoğraflarda veya videolarda daha tutarlı renkler, doğru beyaz tonu yakalama ve düzenleme çözümü için gerekli bir renk düzenleme yöntemidir. Renk sapmalarını önlemek için üzerinde bilinen endüstri standartlarında renkler bulunan bir renk paleti kullanarak, daha doğru renkler elde edilir ve renk tutarlılığı korunur. Renk paleti, renk yönetiminde asıl görüntünün doğru ve hassas tonlarının yakalanması için ideal bir referans kaynağıdır.

Renk paletinin kullanımı

Öncelikle renk paletleriyle birlikte verilen, renk paleti yazılımı-programı, bilgisayara kurulmalıdır. Daha sonra fotoğraf çekimi sırasında renk paleti, fotoğrafın içerisine yerleştirilip bir fotoğraf çekilmelidir.

Çekilecek fotoğrafta renk paletinin doğru pozlanmasına ve RAW formatında çekilmesine dikkat edilmelidir.

Renk paletinin fotoğrafın içinde olduğu fotoğraf çekildikten sonra, renk paleti fotoğraftan çıkarılıp, çekilmek istenen fotoğraf yeniden çekilir. Aydınlatma koşulları değişmediği sürece istenildiği sayıda fotoğraf çekilebilir. Fakat ışık koşulları değiştiğinde, tekrar renk paleti ile referans fotoğraf çekilmelidir.

Fotoğrafın bilgisayarda işleme kısmına geçildiğinde, renk paletinin içinde bulunduğu

fotoğraf, renk paleti programının içine sürükle-bırak yapılarak atılır. Programa atılan fotoğrafta, program renk kartını otomatik olarak tanımlamaktadır. Programın tanımladığı renk paleti ile birlikte çeşitli işlemler yapılarak renk düzenleme tamamlanır.

Monitör Kalibrasyonu

Monitörde yapılan çalışmaya göre (fotoğraf baskısı veya sayısal bir ortamda kullanılacak görüntü) doğru renk modelleri tercih edilmeli ve mutlaka monitörün kalibrasyonu yapılmalıdır. Kalibrasyonu yapılmamış bir monitörle çalışılması, fotoğraflarda istenmeyen renk değerlerine neden olabilir. Çekim sırasında ışık ve pozlama doğru yapılmasına rağmen kalibrasyonu yapılmamış bir monitöre fotoğraflar aktarıldığında fotoğraf, monitörün kalibrasyonsuz renk değerlerine göre izlenecektir.

Monitör kalibrasyonu iki şekilde yapılabilir.

- Bilgisayar üzerinden yazılımla yapılacak monitör kalibrasyonu
- Donanımla yapılacak monitör kalibrasyonu

Monitör üzerinden, yazılımla yapılacak kalibrasyon

Monitör üzerinden, yazılımla yapılacak monitör kalibrasyonu için birçok kalibrasyon yazılımı bulunmaktadır. Bu yazılımlar, monitör kalibrasyonunu kullanıcıya, görsel yollarla yaptırarak renk düzenlemelerini ayarlamaktadır. Monitör kalibrasyonu, kullanıcı sadece ekrana bakarak yapıldığından dolayı, hem kişiden kişiye değişiklik gösterir hem de etkili ve doğru sonuçlara ulaşamaz.

Donanımla yapılacak monitör kalibrasyonu

Monitörün renkleri nasıl gösterdiğinin bilinmesi gerekmektedir. Bir monitörün yeşili, kırmızıyı nasıl ve ne derece doğru gösterdiği oldukça önemlidir. Monitördeki renk sapmaları, doğrudan çalışmaları etkilemektedir. Bu nedenle yazılımlarla yapılan renk kalibrasyonu yerine, doğru renklere ulaşmak için renk kalibrasyon cihazlarının kullanılması gerekmektedir. Monitör kalibrasyon cihazları, renk kalibrasyonu için özel olarak üretilen cihazlardır ve cihazların kullanılması ile kesin sonuçlara ulaşılır.

Monitör kalibrasyonunda, renk kalibrasyon cihazlarının kullanımı

Monitörün renkleri nasıl gösterdiğini bulabilmek için monitör renklerinin ölçülmesi gerekmektedir. Bu ölçümler için doğrudan monitör üzerinden renk ölçümleri yapan, çeşitli colormetreler (renk ölçer) kullanılmaktadır. Monitörlerin renk ölçümü için kullanılan colormetreler, monitör üzerine yerleştirilen bir cihaz ve cihazla birlikte bilgisayara kurulan yazılım ile çalışmaktadır. Monitör ekran kalibrasyonu için farklı marka ve modellerde renkölçerler bulunmaktadır ve bu cihazların kullanımı oldukça pratiktir.



DERS ADI	Sayısal Fotoğraf
ÜNİTE ADI	Sayısal Fotoğrafta Baskı
ÜNİTE NO	14
YAZAR	Dr. Öğr. Üyesi MURAT HAN ER

DİJİTAL GÖRÜNTÜNÜN ANATOMİSİ

Dijital baskı için öncelikle dijital görüntü ele alınmalı ve incelenmelidir. Bu nedenle piksel, çözünürlük, bit derinliği gibi bazı terimlere bakılmalıdır.

Piksel: Dijital bir görselin en küçük yapı birimine piksel denir. Bir piksel mavi kırmızı ve yeşil (RGB) renklerden oluşur. Pikseller, yan yana gelerek dijital görüntüyü oluştururlar. Bir ekrandan dijital olarak izlediğimiz her şey, piksellerden oluşur.

Çözünürlük: Bir fotoğrafı oluşturan piksellerin toplamı veya bir ekranın (monitör, televizyon, tablet gibi) çözünürlüğüdür. Örneğin; bir ekran çözünürlüğü 1920x1080 pikseldir.

Fotoğraf Çözünürlüğü: Bir fotoğrafın çözünürlüğü ise fotoğrafın alanındaki piksellerin toplam sayısıdır.

Örneğin; uzun ve kısa kenarı 3872x2592 piksel olan bir fotoğraf 10 megapikseldir.

Megapiksel: 1 megapiksel 1 milyon piksel demektir.

PPI: Dijital görüntüde inç başına düşen piksel sayısına PPI denir. PPI piksellerin yoğunluğudur.

DPI: DPI, baskıda her inç-karelik bir alandaki nokta sayısını belirler. DPI baskının kalitesini ve baskı çözünürlüğünü ifade eder.

Piksel ve Bit Derinliği /Renk Derinliği

Dijital görüntüde piksel sayısı (PPI) ne kadar fazla olursa görüntü kalitesi buna bağlı olarak artmaktadır.

Bunun yanında piksellerin mavi, kırmızı ve yeşil renklerinden oluşturdukları renk türevleri bulunmaktadır.

Bit derinliği (renk derinliği), dijital görüntüdeki bir pikselin, ne kadar renk bilgisi aldığını gösterir.

Görüntüdeki bir pikselin, gösterebileceği renk sayına göre de görselin renk kalitesi artar.

YAZICILAR

Dijital görüntüleme cihazlarının gelişmesinin yanı sıra, dijital görüntülerin basıldığı cihazlarda da önemli gelişmeler meydana gelmiştir. Özellikle mürekkep püskürtmeli yazıcılar, 1980'lerin ortalarında piyasaya çıkmış ve günümüze kadar çok hızlı bir gelişme göstermiştir. Günümüzde baskı cihazları ve baskı teknikleri ile yüksek kalitede baskılar alınabilmektedir.

Yazıcı Türleri

Yazıcıların türleri dikkate alındığında, oldukça geniş bir alanı kapsadıkları görülür.

Genel olarak yazıcı türleri şöyle sıralanabilir:

- Nokta vuruşlu yazıcılar
- Mürekkep püskürtmeli yazıcılar (İnkjet printer)
- Termal püskürtmeli
- Piezo
- Solid – katı mürekkepli yazıcılar
- Lazer yazıcılar
- Boya süblime (Dye-sublimation) yazıcılar olarak ayrılabilir.

Nokta vuruşlu yazıcılar (dot-matrix printers)

Nokta vuruşlu yazıcılar, matris biçiminde düzenlenen baskı iğnelerini bilgisayar tarafından gönderilen veriler doğrultusunda, elektromıknatıs yardımıyla kâğıt ile yazıcının kafası arasında gergin bir şekilde duran şeride nokta vurarak, baskıyı gerçekleştiren yazıcı sistemleridir. Kullanım alanları muhasebe çıktıları gibi harf ve rakamlardan oluşan baskı dosyalarıdır.

Mürekkep püskürtmeli yazıcılar / inkjet yazıcılar

Bu yazıcı sistemleri, baskı yapmak için mürekkep kartuşları kullanır. Bu yazıcılarda kâğıda yüksek bir hızda mürekkep püskürtülür. Çok yüksek kalitede baskı çözünürlüğüne sahiptirler. Inkjet yazıcılar, kâğıda milyonlarca minik mürekkep damlacıkları püskürtten bir kafa (başlık) kullanırlar. Kâğıda dokunmadan, çok küçük damlacıkları kâğıda püskürtür. Kâğıda püskürtülerek oluşturulan bu noktacıklar, insan saçının çapından daha küçüktür. Inkjet mürekkep püskürtmeli yazıcılar, modellerine göre farklı sayılarda

mürekkep kullanırlar. Dört, altı, yedi ve on iki renk mürekkep kullanan yazıcı modelleri bulunmaktadır. Mürekkep püskürtmeli yazıcılar, farklı püskürtme yöntemleri kullanırlar. Mürekkep püskürtme biçimlerine göre Inkjet yazıcılar;

- Isıl / Termal,
- Piezo

türleri olarak iki kategoriye ayrılır.

Termal inkjet yazıcılar

1981 yılında Canon ("Bubble Jet Yazıcı") tarafından icat edilen bu işlem, yazıcı kafası haznesinin içindeki bir rezistansın ısıtılmasına dayanmaktadır. Rezistans ısınırken, mürekkeple çevrili bir buhar kabarcığı oluşur ve basınçtaki artış, bir mürekkep damlasını baskı kafasındaki ağızlıktan dışarı iter. Baloncuk çöktükten sonra, mürekkep rezervuarından daha fazla mürekkep çekilir ve döngü tekrarlanır. Bugün piyasada en fazla satılan inkjet yazıcı, bu kategoriye girmektedir. Ekonomik ve yüksek görüntü kalitesi nedeniyle, yaygın şekilde kullanılmaktadır.

Piezo inkjet yazıcılar

Bazı kristal türleri bir elektrik alana, mekanik baskıya maruz kalırlar, yani genişler veya büzülürler. Buna "piezoelektrik etkisi" denir ve kısaca "piezo" olarak adlandırılır. Piezo inkjet yazıcıların, püskürtme iğnelerinin arkasına bir piezo kristal yerleştirilmiştir. Piezo kristalleri elektrik akımı ile titreşir ve mürekkebin kâğıda düşmesini sağlarlar. Piezo inkjet sistemi, kristallerin titreşimi ilkesine bağlı olduğundan herhangi bir ısı işlem uygulanmaz.

Katı mürekkep yazıcılar (Solid ink)

Katı mürekkep baskı sistemi, 1991 yılında icat edilmiştir ve Xerox'un bazı renkli yazıcılarında kullanılmaktadır. Adından da anlaşılacağı üzere bu sistemin en önemli özelliği, mürekkep yerine katı muma benzeyen bir tür katı mürekkep kullanmasıdır. Bu sistemde katı mürekkep ısıyla eritilir ve inkjet baskı sistemine benzer bir işlemle tambur üzerine aktarılır. Drum (tambur) üzerine aktarılan mürekkep, kâğıt üzerine geçirilerek baskı yapılmış olur. Katı mürekkepli yazıcıda baskı kafası, mürekkebin tambura aktarılmasını sağlar. Baskı tamburu ise mürekkebi kâğıda aktarır.

Inkjet Mürekkep Püskürtmeli Yazıcıların Kullandığı Mürekkepler:

- Boya tabanlı (dye-based),
- Pigment tabanlı (pigment-based)

olmak üzere ikiye ayrılır.

Boya tabanlı (dye-based) mürekkep, su bazlı baskı mürekkebidir. Pigment tabanlı (pigment-based) mürekkep ise içeriğinde boya yerine pigment partikülleri bulundurur. Mürekkep püskürtmeli yazıcıların çoğu, boya bazlı veya pigment mürekkepleri kullanacak şekilde üretilir. Geniş formatlı yazıcılar, iki sistem arasında geçiş yaparak, hatta ikisini aynı anda olmak üzere kullanılabilirken, masaüstü yazıcılar ya boya tabanlı ya da pigment tabanlı yazıcılar olarak üretilirler. Pigment tabanlı mürekkepler, boya tabanlı mürekkeplere göre çok daha uzun süre kalıcı ve uzun ömürlüdürler.

Lazer yazıcılar

Lazer yazıcılar son gelişen yazıcı türlerindendir. Diğer yazıcı türlerine göre oldukça hızlıdır. Inkjet yazıcılardaki kafanın hareketi ile yavaş yavaş yazmak yerine baskı tam sayfa olarak yapılır. Lazer yazıcılar, mürekkep yerine toner kullanırlar. Tonerin yakılarak kâğıda aktarılmasıyla baskıyı oluştururlar. Lazer yazıcı bilgisayardan aldığı veriyi, lazer yardımıyla drum üzerine aktarır. Lazer yazıcıda kullanılan toner, lazer ışını sayesinde drumla yapışır ve oradan da kâğıt üzerine akıtılarak baskı oluşur.

Boya süblime (dye sublimation) yazıcılar

Boya süblime yazıcı, bir tür termal transfer yazıcıdır. Isıya dayalı bir yazıcı türüdür. Boya süblime yazıcılar, mürekkep kartuş yerine renkli şeritler kullanır. Kâğıt yüzeyine baskı, bu şeritler sayesinde yapılır. Yazıcının baskı kafası, ısı üretir ve pigment içeren şeritlere ısı uygular. Isının uygulanması ile şerit üzerindeki pigment buharlaşır ve kâğıda aktarılır.

Yazıcı Seçimi

Yazıcılar, birçok fotoğrafçı, sanatçı ve baskıya ihtiyacı bulunan kişiler tarafından sıkça kullanılan aygıtlardır. Yazıcı seçiminde en temel sorulardan biri 'Yazıcı ile ne yapmak istiyorsunuz?' sorusudur. Bu soruya verilecek cevaba göre yazıcı tercihi belirlenebilir. Hangi boyutlarda baskı alınacak? Bu soru genellikle en üst seviye bir sorudur, çünkü en azından baskısı alınması düşünülen, en büyük boyuta sahip bir yazıcı tercih edilmelidir. Bu soruyla birlikte, masaüstü veya geniş formatlı yazıcı arasında tercih kararı verilir.

Masaüstü ve geniş format yazıcılar

Masaüstü yazıcılar (bazen "dar format" olarak adlandırılan) 24 inç'ten daha küçük yazıcılardır. Bu boyut değeri, yazıcının fiziksel boyutlarını değil, ortam (kâğıt) boyutunu belirtir. Masaüstü yazıcılar, yaygın olarak A3 formatını tercih eder. Masaüstü yazıcılar, sayfa (yaprak) kullandıkları gibi bazı modellerinde rulo kullanırlar. Geniş format yazıcılar ise genellikle baskı boyutunu, 24 inç ya da daha geniş kabul

edebilen yazıcılardır. Geniş format yazıcıların kâğıt genişliği, 24-60 inç ve üzerindedir.

Yazıcı çözünürlüğü

Her yazıcı üreticisi, yazıcı modelleri için farklı özellikleri vurgulamaktadır. 1440 DPI, 2880 DPI, 4800 DPI ve 5760 DPI yazıcı çözünürlükleri çıplak gözle pek fark edilmez ve çoğu yeni yazıcı, çözünürlük açısından fazlasıyla yeterlidir.

Renk (mürekkep) sayısı

Mürekkep püskürtmeli sistemde, baskı için mümkünse en az altı renk (mürekkep) kullanan yazıcı modelleri tercih edilmelidir. Çünkü dört renkli, düşük çözünürlükte olan yazıcılar, bazı alanlarda grain (kumlama) gösterme eğilimindedir. Altı renk kullanan bir yazıcıda kullanılan ekstra iki renk (genellikle açık camgöbeği ve CMYK için açık macenta) hafif tonları, renk karışımlarını ve ten tonlarını yumuşatarak daha iyi baskı sonuçları elde etmek için kullanılırlar. Geniş format yazıcılarda 12 farklı renkten oluşan ve farklı baskı modlarında baskı yapılabilen modeller de bulunmaktadır.

Mürekkep damlacık boyutları

Bir yazıcının baskı sırasında kullandığı damla veya nokta boyutlarının küçük olması, baskıda alınacak detayın ve renk değişimlerinin mükemmelliğiyle ilintilidir.

Kâğıt Seçenekleri

Mürekkep püskürtmeli yazıcılar için çeşitli markaların ürettiği, parlak, yarı parlak, mat, sanat kâğıtları (fine art); farklı yüzey seçenekleri ve farklı kâğıt gramajları bulunmaktadır.

Kâğıt boyutları

Genellikle masaüstü yazıcılar için 9x12cm gibi bir ebattan başlayan ve A3 boyutlarına kadar değişen kâğıtlar bulunmaktadır. Büyük ve rulo baskı yapan baskı cihazlarında ise, kısa kenarları 162 cm'e (64 inç) ve uzunlukları 30 metreye ulaşan boyutlar bulunmaktadır.

Baskı dayanıklılığı

Mürekkep püskürtmeli yazıcılardan alınan baskılar UV–Gün ışığına karşı hassastırlar. Yoğun gün ışığına, uzun süreler maruz kalan baskıların renklerinde solmalar meydana gelmektedir. Kâğıt ve mürekkep seçimi bu sorun için oldukça önemlidir. Ayrıca baskının ömrünü uzatmak için, saklama koşullarına özen gösterilmelidir. Nem, sıcaklık değerlerinin sürekli değişimi gibi etmenler kâğıdın ömrünü etkilemektedir.

Yazıcı Kalibrasyonu ve Profillemesi

Fotoğrafların monitörlerde doğru renklerde görünmesini sağlamak için yapılan kalibrasyon işlemi, yazıcı cihazlarına da yapılmaktadır. Yazıcılardan tutarlı bir şekilde baskı alma yolları, kalibrasyon ve profillemeyi geçmektedir.

Yazıcı kalibrasyonu

Renk yönetimi bağlamında yazıcı kalibrasyonu, yazıcının mürekkep yoğunluklarının ve ton değerlerinin düzenlenme işlemidir. Bu işlemle yazıcının renk değerleri, bilinen ve sabit olduğu öngörülebilir bir duruma getirilir. Profesyonel prova ve baskı gibi renk hatasına yer olmayan durumlarda yazıcıyı kalibre etmek önemlidir. Fakat inkjetlerde görüntü baskısı için arzu edilmesine rağmen hayati değildir.

Yazıcı profili

Renk yönetimi işlemleri ile yapılan bir iş akışında, çıktı cihazının veya yazıcı profillerinin devreye girdiği yer burasıdır. Monitör kalibrasyonunda profillemesi işlemlerine kıyasla, yazıcılarda daha geniş bir değişkenlik yelpazesiyle karşılaşılmaktadır. Fakat karşılaşılabilecek tüm değişkenler, spektrofotometre cihazı ile renk hedeflerini basıp, ölçerek, bu ölçümlerden ICC profilleri oluşturur. Oluşturulan renk profile ile baskı öncesinde, görüntü düzenleme yazılımındaki ICC profili seçilerek çok daha iyi bir baskı elde edilebilir.